

RUHSTUDY

कक्षा 11 भूगोल — संपूर्ण नोट्स

संपूर्ण अध्ययन नोट्स — BSEB पाठ्यक्रम आधारित

21 अध्याय • पूर्ण नोट्स + महत्वपूर्ण प्रश्न

विषय-सूची

1. एक विषय के रूप में भूगोल
2. पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास
3. पृथ्वी की आंतरिक संरचना
4. महासागरों और महाद्वीपों का वितरण
5. भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ
6. भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास
7. वायुमंडल का संघटन तथा संरचना
8. सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान
9. वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ
10. वायुमंडल में जल
11. विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन
12. महासागरीय जल
13. महासागरीय जल का संचलन
14. पृथ्वी पर जीवन
15. जैव विविधता तथा संरक्षण
16. भारत – स्थिति
17. संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान
18. अपवाह तंत्र
19. जलवायु
20. प्राकृतिक वनस्पति
21. मृदा

अध्याय 1 : एक विषय के रूप में भूगोल

मुख्य बिंदु

- भूगोल पृथ्वी को मानव के घर के रूप में अध्ययन करने वाला विषय है; यह भौतिक पर्यावरण और मानव क्रियाओं के बीच अंतर-संबंधों का अध्ययन करता है।
- 'Geography' शब्द ग्रीक भाषा के 'geo' (पृथ्वी) और 'graphos' (वर्णन) से बना है — अर्थात् पृथ्वी का वर्णन।
- यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज (Eratosthenes) ने सर्वप्रथम 'geography' शब्द का प्रयोग किया, इसलिए उन्हें भूगोल का जनक कहा जाता है।
- भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ हैं — भौतिक भूगोल (प्रकृति का अध्ययन) और मानव भूगोल (मानव समाज का अध्ययन)।
- भौतिक भूगोल की उपशाखाएँ हैं — भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जैव भूगोल/मृदा भूगोल।
- मानव भूगोल की उपशाखाएँ हैं — सामाजिक, जनसंख्या, आर्थिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा अधिवास भूगोल।
- भूगोल के अध्ययन के दो उपागम हैं — क्रमबद्ध उपागम (अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट) और प्रादेशिक उपागम (कार्ल रिटर)।
- क्रमबद्ध उपागम में किसी एक भौगोलिक तत्व (जैसे जलवायु) का विश्व स्तर पर अध्ययन होता है; प्रादेशिक उपागम में किसी एक क्षेत्र के सभी तत्वों का अध्ययन होता है।
- रिचर्ड हार्टशोर्न के अनुसार भूगोल 'क्षेत्रीय विभेदीकरण' (areal differentiation) का विज्ञान है — अर्थात् क्षेत्रों के बीच भिन्नता का अध्ययन।
- भूगोल एक संश्लेषणात्मक (synthesising) विषय है — यह प्राकृतिक और सामाजिक दोनों विज्ञानों को जोड़ता है।
- 1970 के दशक में भूगोल में व्यवहारवादी, मानवतावादी, आमूलवादी (radical) और कल्याणपरक उपागम विकसित हुए।
- भूगोल हमें मानचित्र कौशल, स्थानिक समझ और पर्यावरणीय समस्याओं (जैसे जलवायु परिवर्तन) को समझने में मदद करता है।
- भूगोलवेत्ता बनने के लिए भू-विज्ञान, मानचित्रकला (cartography) और सांख्यिकी का ज्ञान आवश्यक होता है।
- आधुनिक भूगोल में GIS (भौगोलिक सूचना तंत्र) और सुदूर संवेदन (remote sensing) महत्वपूर्ण तकनीकें हैं।
- भूगोल में क्रमबद्ध दृष्टिकोण (systematic approach) किसी एक तथ्य का विश्वव्यापी अध्ययन करता है, जबकि प्रादेशिक दृष्टिकोण (regional approach) किसी एक क्षेत्र की समग्रता का अध्ययन करता है।
- रिचर्ड हार्टशोर्न (1899-1992) ने भूगोल को 'क्षेत्रीय विभेदन' (areal differentiation) का विज्ञान बताया — पृथ्वी की सतह पर क्षेत्रों की भिन्नताओं का अध्ययन।
- जर्मन भूगोलवेत्ता अल्फ्रेड हेटनर ने भूगोल को 'पृथ्वी की सतह का क्षेत्रीय विज्ञान' (chorological science) कहा।
- भौतिक भूगोल की चार प्रमुख उपशाखाएँ हैं — भू-आकृति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान तथा जीव-भूगोल (मृदा भूगोल सहित)।
- मानव भूगोल की उपशाखाएँ हैं — आर्थिक, जनसंख्या, अधिवास, राजनीतिक, ऐतिहासिक तथा सामाजिक-सांस्कृतिक भूगोल।
- भूगोल 'द्वैतवाद' (dualism) का विषय है — यह भौतिक (प्रकृति) और मानव (समाज) दोनों पक्षों को जोड़ने वाला सेतु है।
- भूगोल प्राकृतिक विज्ञानों (भूविज्ञान, मौसम विज्ञान, जलविज्ञान, मृदा विज्ञान) और सामाजिक विज्ञानों (अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, जनांकिकी) दोनों से घनिष्ठ रूप से जुड़ा है।
- भूगोल के अध्ययन के प्रमुख उपकरण हैं — मानचित्र, आरेख व आँकड़े, क्षेत्र सर्वेक्षण, सुदूर संवेदन (remote sensing) और भौगोलिक सूचना तंत्र (GIS)।
- भूगोल संसाधन प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, नगरीय नियोजन और सतत विकास की योजनाओं में प्रत्यक्ष सहायता करता है।

- कार्ल रिटर और अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट आधुनिक भूगोल के संस्थापक माने जाते हैं; हम्बोल्ट को 'आधुनिक भौतिक भूगोल का जनक' कहा जाता है।
- भूगोल की मूल संकल्पनाएँ हैं — स्थान (space), क्षेत्र (region) और स्थानिक संगठन; 'कहाँ', 'क्यों वहाँ' और 'कैसे' इसके मूल प्रश्न हैं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भूगोल को परिभाषित कीजिए।

उत्तर: 'Geography' ग्रीक शब्द 'geo' (पृथ्वी) और 'graphos' (वर्णन) से बना है। यह पृथ्वी को मानव के घर के रूप में अध्ययन करने वाला विषय है, जो भौतिक पर्यावरण और मानव क्रियाओं के बीच अंतर-संबंधों का विश्लेषण करता है।

प्रश्न: भूगोल की दो प्रमुख शाखाएँ कौन-सी हैं?

उत्तर: भौतिक भूगोल — प्रकृति (स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल, जैवमंडल) का अध्ययन; मानव भूगोल — मानव समाज, जनसंख्या, आर्थिक व सांस्कृतिक क्रियाओं का अध्ययन। दोनों मिलकर भूगोल को पूर्ण बनाती हैं।

प्रश्न: क्रमबद्ध और प्रादेशिक उपागम में अंतर बताइए।

उत्तर: क्रमबद्ध उपागम (हम्बोल्ट) में किसी एक तत्व जैसे जलवायु का समस्त विश्व में अध्ययन होता है। प्रादेशिक उपागम (रिटर) में किसी एक क्षेत्र के सभी भौगोलिक तत्वों का समग्र अध्ययन किया जाता है।

प्रश्न: इरेटोस्थनीज को भूगोल का जनक क्यों कहा जाता है?

उत्तर: यूनानी विद्वान इरेटोस्थनीज ने सर्वप्रथम 'geography' शब्द का प्रयोग किया और पृथ्वी की परिधि की गणना का प्रयास किया। उनके योगदान के कारण उन्हें भूगोल का जनक माना जाता है।

प्रश्न: भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है — स्पष्ट कीजिए।

उत्तर: भूगोल केवल भौतिक या केवल मानव तथ्यों का अलग अध्ययन नहीं करता; यह पर्यावरण और मानव समाज के बीच संबंधों को जोड़कर समग्र चित्र प्रस्तुत करता है, इसलिए यह प्राकृतिक और सामाजिक विज्ञानों के बीच सेतु है।

अध्याय 2 : पृथ्वी की उत्पत्ति एवं विकास

मुख्य बिंदु

- पृथ्वी की उत्पत्ति को समझाने वाला सर्वाधिक स्वीकृत सिद्धांत बिग बैंग सिद्धांत है, जिसे जॉर्ज लेमैत्रे ने प्रतिपादित किया।
- बिग बैंग लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व हुआ — एक विशाल विस्फोट से ब्रह्मांड का विस्तार प्रारंभ हुआ।
- पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है; सौरमंडल के सभी ग्रह इसी काल में बने।
- निहारिका परिकल्पना (Nebular Hypothesis) कांट और लाप्लास ने दी — गैसीय निहारिका के संकुचन से ग्रह बने।
- ग्रहाणु परिकल्पना (Planetesimal Hypothesis) चेम्बरलेन और मोल्टन ने दी — ग्रह छोटे पिंडों के मिलने से बने।
- ज्वारीय परिकल्पना जीन्स और जेफ्रीज़ ने दी; रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिड्ट ने 1943 में अंतरतारकीय धूल परिकल्पना दी।
- प्रारंभ में पृथ्वी गर्म गैसीय पिंड थी; ठंडी होकर ठोस बनी और घनत्व के अनुसार परतों में बँटी — इसे विभेदन (differentiation) कहते हैं।
- भारी पदार्थ (लोहा, निकेल) केंद्र में गए — क्रोड; हल्के पदार्थ ऊपर रहे — भूपर्पटी।
- पृथ्वी के विकास की तीन अवस्थाएँ हैं — स्थलमंडल, वायुमंडल और जलमंडल का क्रमिक विकास।
- प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम अधिक थे; ज्वालामुखी उद्गारों से निकली गैसों (विगैसन/degassing) से वायुमंडल बना।
- महासागरों का जल वायुमंडलीय जलवाष्प के संघनन और वर्षा से बना; जलमंडल का विकास वायुमंडल के बाद हुआ।
- प्रकाश संश्लेषण करने वाले साइनोबैक्टीरिया (नील-हरित शैवाल) ने ऑक्सीजन मुक्त की — लगभग 2.5 अरब वर्ष पूर्व ऑक्सीजन बढ़ी।
- पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति लगभग 3.8 अरब वर्ष पूर्व महासागरीय जल में हुई मानी जाती है।
- एककोशिक जीवों से बहुकोशिक, फिर जटिल जीवों का विकास हुआ — इसे जैव विकास कहते हैं।
- ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत 'बिग बैंग सिद्धांत' है — लगभग 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक महाविस्फोट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई।
- ब्रिटिश खगोलशास्त्री फ्रेड हॉयल ने 'स्थिर अवस्था सिद्धांत' दिया, जिसके अनुसार ब्रह्मांड का कोई आदि-अंत नहीं है; 'बिग बैंग' शब्द भी उन्हीं का दिया हुआ है।
- सौर मंडल की उत्पत्ति की 'निहारिका परिकल्पना' जर्मन दार्शनिक कांट और फ्रांसीसी विद्वान लाप्लास ने दी — ठंडी होती गैसीय निहारिका से ग्रह बने।
- चेम्बरलेन-मूल्तन की 'ग्रहीय परिकल्पना' और जेम्स जींस की 'ज्वारीय परिकल्पना' में सूर्य से निकले पदार्थ से ग्रहों की उत्पत्ति मानी गई।
- रूसी वैज्ञानिक ऑटो श्मिट की 'अंतरतारकीय धूल परिकल्पना' के अनुसार सूर्य के चारों ओर गैस-धूल के बादलों से ग्रहों का निर्माण हुआ।
- पृथ्वी की आयु लगभग 4.6 अरब (460 करोड़) वर्ष मानी जाती है; 8 ग्रहों में यह सूर्य से तीसरा ग्रह है।
- चंद्रमा की उत्पत्ति 'विशाल टक्कर परिकल्पना' (giant impact hypothesis) से समझाई जाती है — मंगल के आकार के पिंड 'थिया' की टक्कर से चंद्रमा बना।
- पृथ्वी का विकास तीन चरणों में हुआ — स्थलमंडल (ठंडा होकर ठोस पर्पटी), वायुमंडल (गैस उत्सर्जन/degassing) और जलमंडल (वर्षा से महासागर) का विकास।
- प्रारंभिक वायुमंडल में हाइड्रोजन और हीलियम प्रधान थे; पृथ्वी के ठंडा होने पर आंतरिक भाग से गैसों के निकलने (degassing) से वर्तमान वायुमंडल बना।
- लगभग 2.5-3 अरब वर्ष पूर्व प्रकाश संश्लेषी जीवों से ऑक्सीजन बढ़ी और ओज़ोन परत बनी, जिसने जीवन को हानिकारक पराबैंगनी किरणों से बचाया।

- महासागरों की उत्पत्ति तब हुई जब पृथ्वी ठंडी हुई और वायुमंडलीय जलवाष्प संघनित होकर मूसलाधार वर्षा के रूप में गड्ढों में भर गया।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: बिग बैंग सिद्धांत को समझाइए।

उत्तर: जॉर्ज लेमैत्रे के अनुसार 13.7 अरब वर्ष पूर्व एक विशाल विस्फोट (बिग बैंग) से ब्रह्मांड का विस्तार शुरू हुआ। प्रारंभिक ऊर्जा धीरे-धीरे ठंडी होकर पदार्थ बनी, जिससे तारे, आकाशगंगाएँ और सौरमंडल बने।

प्रश्न: पृथ्वी की उत्पत्ति की विभिन्न परिकल्पनाएँ लिखिए।

उत्तर: निहारिका परिकल्पना (कांट-लाप्लास), ग्रहाणु परिकल्पना (चेम्बरलेन-मोल्टन), ज्वारीय परिकल्पना (जीन्स-जेफ्रीज़) और अंतरतारकीय धूल परिकल्पना (ऑटो श्वेड्ट, 1943)। आधुनिक मत बिग बैंग पर आधारित है।

प्रश्न: विभेदन से क्या समझते हैं?

उत्तर: प्रारंभिक गर्म पृथ्वी के ठंडा होने पर पदार्थ घनत्व के अनुसार परतों में बँट गए — भारी लोहा-निकेल केंद्र (क्रोड) में और हल्के सिलिकेट ऊपर (भूपर्पटी) गए। इस प्रक्रिया को विभेदन कहते हैं।

प्रश्न: वायुमंडल का विकास कैसे हुआ?

उत्तर: प्रारंभिक वायुमंडल की हल्की गैसों (H, He) सौर पवन से उड़ गई। बाद में ज्वालामुखी उद्गारों से निकली गैसों (विगैसन) — जलवाष्प, CO₂, नाइट्रोजन — से वर्तमान वायुमंडल बना।

प्रश्न: महासागरों की उत्पत्ति कैसे हुई?

उत्तर: ज्वालामुखी उद्गारों से निकली जलवाष्प वायुमंडल में संघनित होकर वर्षा के रूप में गिरी। गर्तों में जल एकत्र होने से महासागर बने; जलमंडल का विकास वायुमंडल के बाद हुआ।

अध्याय 3 : पृथ्वी की आंतरिक संरचना

मुख्य बिंदु

- पृथ्वी की आंतरिक संरचना की जानकारी प्रत्यक्ष स्रोतों (ज्वालामुखी उद्गार, खनन) और अप्रत्यक्ष स्रोतों (भूकंपीय तरंगें, गुरुत्व, चुंबकीय क्षेत्र) से मिलती है।
- भूकंपीय तरंगें दो प्रकार की होती हैं — P तरंगें (प्राथमिक, अनुदैर्घ्य, ठोस-द्रव-गैस तीनों में) और S तरंगें (द्वितीयक, अनुप्रस्थ, केवल ठोस में)।
- S तरंगों का क्रोड में प्रवेश न कर पाना सिद्ध करता है कि बाह्य क्रोड द्रव अवस्था में है।
- पृथ्वी की तीन मुख्य परतें हैं — भूपर्पटी (crust), मैटल (mantle) और क्रोड (core)।
- भूपर्पटी की औसत मोटाई महाद्वीपों में ~35 किमी और महासागरों में ~5-10 किमी है; औसत घनत्व 2.7-3.0 ग्राम/घन सेमी।
- भूपर्पटी दो भागों में बँटी है — महाद्वीपीय (सियाल: सिलिका+एल्युमिनियम) और महासागरीय (सीमा: सिलिका+मैग्नीशियम)।
- मैटल भूपर्पटी के नीचे ~2900 किमी गहराई तक है; इसका ऊपरी भाग दुर्बलतामंडल (asthenosphere) कहलाता है — मैग्मा का स्रोत।
- मोहो असांतत्य (Mohorovicic discontinuity) भूपर्पटी और मैटल को अलग करता है — 1909 में खोजा गया।
- गुटेनबर्ग असांतत्य (~2900 किमी) मैटल और क्रोड को अलग करता है; लेहमैन असांतत्य बाह्य और आंतरिक क्रोड के बीच है।
- बाह्य क्रोड (~2900-5150 किमी) द्रव अवस्था में है; आंतरिक क्रोड (~5150-6371 किमी) अत्यधिक दाब के कारण ठोस है।
- क्रोड का तापमान ~5000-6000°C और घनत्व ~13 ग्राम/घन सेमी तक पहुँचता है।
- पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 ग्राम/घन सेमी है, जबकि भूपर्पटी का केवल ~2.8 — इससे आंतरिक भाग भारी सिद्ध होता है।
- भूकंपलेखी (seismograph) से भूकंपीय तरंगों का अभिलेखन होता है; छाया क्षेत्र (shadow zone) से आंतरिक संरचना का अनुमान लगता है।
- मैटल में संवहन धाराएँ चलती हैं — यही प्लेट विवर्तनिकी की चालक शक्ति मानी जाती है।
- पृथ्वी की आंतरिक जानकारी के प्रत्यक्ष स्रोत हैं — खनन (3-4 km गहराई), वेधन/ड्रिलिंग (कोला प्रायद्वीप, रूस में ~12 km) तथा ज्वालामुखी उद्गार।
- अप्रत्यक्ष स्रोतों में उल्कापिंड, गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और भूकंपीय तरंगों का अध्ययन प्रमुख है।
- पर्पटी (crust) सबसे बाहरी परत है — महाद्वीपीय पर्पटी 35-70 km मोटी (सियाल : सिलिका+एलुमिनियम) और महासागरीय पर्पटी 5-10 km मोटी (सीमा : सिलिका+मैग्नीशियम) होती है।
- मैटल (mantle) पर्पटी के नीचे 2900 km गहराई तक फैला है; इसका ऊपरी दुर्बल भाग 'एस्थेनोस्फीयर' कहलाता है, जिस पर प्लेटें तैरती हैं।
- क्रोड (core) 2900 km से 6371 km तक है — बाह्य क्रोड तरल (लोहा-निकल) और आंतरिक क्रोड अत्यधिक दाब के कारण ठोस है।
- भूकंपीय 'P' तरंगें (प्राथमिक) अनुदैर्घ्य होती हैं और ठोस, तरल व गैस — तीनों माध्यमों से गुजरती हैं; इनकी गति सर्वाधिक होती है।
- 'S' तरंगें (द्वितीयक) अनुप्रस्थ होती हैं और केवल ठोस माध्यम से गुजरती हैं — तरल बाह्य क्रोड में ये लुप्त हो जाती हैं, जिससे क्रोड के तरल होने का प्रमाण मिलता है।
- भूकंप के अधिकेंद्र से 105°-145° के बीच 'छाया क्षेत्र' (shadow zone) होता है, जहाँ P व S तरंगें प्रत्यक्षतः नहीं पहुँचतीं।
- प्रमुख असांतत्य हैं — मोहो (पर्पटी-मैटल सीमा), गुटेनबर्ग (2900 km, मैटल-क्रोड सीमा) और लेहमैन (5100 km, बाह्य-आंतरिक क्रोड सीमा)।

- गहराई के साथ घनत्व बढ़ता है — पर्पटी 2.7-3.0, मैटल 3.4-5.6 और क्रोड 9.5-13.5 g/cm³; पृथ्वी का औसत घनत्व 5.5 g/cm³ है।
- गहराई के साथ तापमान व दाब बढ़ते हैं — क्रोड का तापमान लगभग 5000-6000°C माना जाता है, जो मुख्यतः रेडियोधर्मी क्षय की ऊष्मा है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पृथ्वी की आंतरिक संरचना जानने के स्रोत लिखिए।

उत्तर: प्रत्यक्ष स्रोत: ज्वालामुखी उद्गार, खनन कार्य। अप्रत्यक्ष स्रोत: भूकंपीय तरंगें (P व S), गुरुत्वाकर्षण, चुंबकीय क्षेत्र और छाया क्षेत्र का अध्ययन। इन्हीं से परतों का अनुमान लगाया गया है।

प्रश्न: P और S तरंगों में अंतर बताइए।

उत्तर: P तरंगें प्राथमिक, अनुदैर्घ्य और तीव्र होती हैं; ठोस-द्रव-गैस तीनों में चलती हैं। S तरंगें द्वितीयक, अनुप्रस्थ और धीमी होती हैं; केवल ठोस माध्यम में चलती हैं — द्रव क्रोड में प्रवेश नहीं करतीं।

प्रश्न: पृथ्वी की तीन मुख्य परतों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: भूपर्पटी (5-35 किमी, सबसे हल्की), मैटल (~2900 किमी तक, दुर्बलतामंडल सहित) और क्रोड (लोहा-निकेल, बाह्य द्रव + आंतरिक ठोस)। घनत्व गहराई के साथ बढ़ता है।

प्रश्न: मोहो और गुटेनबर्ग असांतत्य क्या हैं?

उत्तर: मोहो असांतत्य भूपर्पटी-मैटल की सीमा (~35 किमी) है; गुटेनबर्ग असांतत्य (~2900 किमी) मैटल-क्रोड की सीमा है। यहाँ भूकंपीय तरंगों की गति अचानक बदलती है।

प्रश्न: बाह्य क्रोड द्रव और आंतरिक क्रोड ठोस क्यों है?

उत्तर: S तरंगें बाह्य क्रोड में प्रवेश नहीं करतीं — अतः वह द्रव है। आंतरिक क्रोड में अत्यधिक दाब के कारण पदार्थ ठोस अवस्था में रहता है, यद्यपि तापमान ~6000°C है।

अध्याय 4 : महासागरों और महाद्वीपों का वितरण

मुख्य बिंदु

- महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत अल्फ्रेड वेगनर ने 1912 में प्रतिपादित किया — महाद्वीप स्थिर नहीं, खिसकते हैं।
- वेगनर के अनुसार ~30 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप एक विशाल भूखंड 'पैंजिया' के रूप में जुड़े थे।
- पैंजिया के चारों ओर विशाल महासागर 'पैंथालासा' था; पैंजिया के टूटने से महाद्वीप बने।
- वेगनर ने प्रमाण दिए — महाद्वीपों के तटों का साम्य (जिग-सॉ फिट), जीवाश्म (मेसोसॉरस, ग्लोसोपेरिस), शैल-संरचना और पुराजलवायु।
- दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका के तट एक-दूसरे में फिट बैठते हैं — यह जिग-सॉ फिट कहलाता है।
- मेसोसॉरस (मीठे जल का सरीसृप) के जीवाश्म ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका दोनों में मिले हैं।
- ग्लोसोपेरिस वनस्पति के जीवाश्म भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया में मिले — प्राचीन जुड़ाव के प्रमाण।
- वेगनर ध्रुवीय पलायन बल और ज्वारीय बल को विस्थापन का कारण मानते थे — परंतु ये बल अपर्याप्त सिद्ध हुए।
- 1960 के दशक में हैरी हेस ने 'सागर नितल प्रसरण' (sea floor spreading) सिद्धांत दिया।
- मध्य-महासागरीय कटकों पर नया भूपर्पटी बनता है और पुराना किनारों की ओर खिसकता है।
- प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत के अनुसार स्थलमंडल 7 बड़ी और कई छोटी प्लेटों में बँटा है।
- 7 बड़ी प्लेटें हैं — प्रशांत, उत्तर अमेरिकी, दक्षिण अमेरिकी, यूरेशियन, अफ्रीकी, इंडो-ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिक।
- प्लेट सीमाएँ तीन प्रकार की हैं — अपसारी (रचनात्मक), अभिसारी (विनाशात्मक) और रूपांतर (संरक्षी)।
- अपसारी सीमा पर नया क्रस्ट बनता है (मध्य-अटलांटिक कटक); अभिसारी पर पुराना नष्ट होता है (हिमालय)।
- भारत की प्लेट उत्तर-पूर्व दिशा में ~5 सेमी/वर्ष की गति से यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है — हिमालय ऊँचा हो रहा है।
- पैंजिया के दो भाग थे — उत्तरी 'लॉरेशिया' और दक्षिणी 'गोंडवानालैंड'; इन्हें टेथिस सागर अलग करता था।
- प्लेसर निक्षेप (सोने के भंडार) घाना (अफ्रीका) और ब्राज़ील (द. अमेरिका) में समान रूप से मिलते हैं — विस्थापन का आर्थिक-भूवैज्ञानिक प्रमाण।
- हिमानी निक्षेप 'टिलाइट' भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया व अंटार्कटिका में मिलते हैं — प्राचीन हिमयुग में ये भूखंड एक साथ थे।
- प्राचीन चुंबकीय ध्रुवों की स्थिति से 'ध्रुवीय भ्रमण' (polar wandering) सिद्ध होता है — महाद्वीप स्थिर नहीं, गतिशील हैं।
- हैरी हेस (1962) ने 'सागर नितल प्रसरण' सिद्धांत दिया — मध्य-महासागरीय कटकों पर नई पर्पटी बनती है।
- महासागरीय तली की सममित 'चुंबकीय विसंगति पट्टियाँ' (वाइन-मैथ्यूज) प्रसरण का अकाट्य प्रमाण हैं।
- प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मैकेजी, पार्कर और मॉर्गन ने 1967 में दिया — यह वेगनर व हेस के विचारों का संश्लेषण है।
- प्रशांत प्लेट सबसे बड़ी प्लेट है; छोटी प्लेटों में कोकोस, नाज़का, अरेबियन, फिलीपीन व कैरेबियन प्रमुख हैं।
- अभिसारी सीमाएँ तीन प्रकार की हैं — महासागर-महासागर (जापान खाई), महासागर-महाद्वीप (एंडीज पर्वत), महाद्वीप-महाद्वीप (हिमालय)।
- रूपांतर सीमा का उदाहरण सैन एंड्रियास भ्रंश (कैलिफोर्निया) है — यहाँ भूकंप आते हैं, पर ज्वालामुखी नहीं।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: वेगनर के महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत को समझाइए।

उत्तर: 1912 में वेगनर ने कहा कि महाद्वीप स्थिर नहीं हैं। ~30 करोड़ वर्ष पूर्व सभी महाद्वीप पैंजिया के रूप में जुड़े थे, जो टूटकर खिसके। प्रमाण: जिग-सॉ फिट, मेसोसॉरस-ग्लोसोप्टेरिस जीवाश्म, शैल साम्य।

प्रश्न: पैंजिया और पैंथालासा क्या थे?

उत्तर: पैंजिया वह विशाल एकीकृत भूखंड था जिसमें सभी महाद्वीप जुड़े थे; पैंथालासा उसके चारों ओर फैला विशाल महासागर था। पैंजिया के विखंडन से वर्तमान महाद्वीप और महासागर बने।

प्रश्न: वेगनर के सिद्धांत के पक्ष में तीन प्रमाण दीजिए।

उत्तर: (1) द. अमेरिका-अफ्रीका तटों का जिग-सॉ फिट; (2) मेसोसॉरस व ग्लोसोप्टेरिस के जीवाश्म अटलांटिक के दोनों ओर; (3) विभिन्न महाद्वीपों में समान शैल-क्रम और हिमानी निक्षेप।

प्रश्न: सागर नितल प्रसरण सिद्धांत क्या है?

उत्तर: हैरी हेस (1960) के अनुसार मध्य-महासागरीय कटकों पर मैग्मा निकलकर नया भूपर्पटी बनाता है, जो दोनों ओर खिसकता है। पुराना क्रस्ट गर्तों में धँसकर नष्ट होता है — महासागर फैल रहे हैं।

प्रश्न: प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का वर्णन कीजिए।

उत्तर: स्थलमंडल 7 बड़ी व कई छोटी कठोर प्लेटों में बँटा है जो दुर्बलतामंडल पर तैरती हैं। मैटल संवहन से प्लेटें खिसकती हैं; सीमाएँ अपसारी (रचनात्मक), अभिसारी (विनाशात्मक) व रूपांतर (संरक्षी) होती हैं।

अध्याय 5 : भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ

मुख्य बिंदु

- भू-आकृतिक प्रक्रियाएँ वे शक्तियाँ हैं जो पृथ्वी के धरातल को आकार देती हैं — अंतर्जनित (भीतर से) और बहिर्जनित (बाहर से)।
- अंतर्जनित प्रक्रियाएँ पृथ्वी के भीतर की ऊर्जा से चलती हैं — पटल विरूपण (diastrophism) और ज्वालामुखीयता।
- पटल विरूपण में पर्वत निर्माण (orogeny), महाद्वीप निर्माण (epeirogeny), भूकंप और प्लेट विवर्तनिकी आते हैं।
- बहिर्जनित प्रक्रियाएँ सौर ऊर्जा और गुरुत्व से चलती हैं — अपक्षय, वृहद् क्षरण और अपरदन।
- अपक्षय (weathering) शैल का अपने स्थान पर टूटना-गलना है — बिना परिवहन के; यह अपरदन से भिन्न है।
- यांत्रिक अपक्षय में तापीय प्रसार-संकुचन, तुषार क्रिया (frost action) और लवण क्रिस्टलन से शैलें चटकती हैं।
- रासायनिक अपक्षय में विलयन, जलयोजन, ऑक्सीकरण और कार्बोनेशन से शैलों का रासायनिक विघटन होता है।
- जैविक अपक्षय में पौधों की जड़ें, जीव-जंतु और मानव क्रियाएँ शैलों को तोड़ती हैं।
- वृहद् क्षरण (mass movement) में गुरुत्व के कारण मृदा-शैल नीचे खिसकते हैं — भूस्खलन, पंक प्रवाह, मृदा सर्पण।
- अपरदन (erosion) में अपरदनकर्ता (नदी, हिमनद, पवन, लहरें) पदार्थ को काटकर बहा ले जाते हैं।
- अपक्षय से बना ढीला पदार्थ 'रेगोलिथ' कहलाता है; इससे मृदा का निर्माण होता है।
- उष्ण-आर्द्र जलवायु में रासायनिक अपक्षय तीव्र; शुष्क-शीत में यांत्रिक अपक्षय प्रभावी होता है।
- चूना-पत्थर क्षेत्रों में कार्बोनेशन से घोलन (solution) होता है — कार्स्ट स्थलाकृति का आधार।
- मानव भी खनन, निर्माण और कृषि से भू-आकृतिक प्रक्रियाओं को तेज करता है।
- पटल विरूपण दो प्रकार का है — आकस्मिक (भूकंप, ज्वालामुखी) और धीमा (पर्वत निर्माण, महाद्वीप निर्माण)।
- पर्वत निर्माणकारी हलचल (orogeny) में संपीडन से वलित पर्वत बनते हैं; महाद्वीप निर्माणकारी (epeirogeny) में महाद्वीप ऊपर-नीचे होते हैं।
- भूकंप अंतर्जनित प्रक्रिया का आकस्मिक रूप है — इससे भ्रंश, दरार व उत्थान-अवतलन होता है।
- ज्वालामुखी क्रिया से लावा पठार, शंकु व काल्डेरा बनते हैं — अंतर्जनित रचनात्मक प्रक्रिया।
- अपक्षय 'स्थैतिक' प्रक्रिया है (परिवहन नहीं), अपरदन 'गतिशील' (परिवहन सहित) — यही मूल अंतर है।
- यांत्रिक अपक्षय में शैल की रासायनिक संरचना नहीं बदलती — केवल आकार छोटा होता है।
- तुषार क्रिया में जल जमकर 9% फैलता है — दरारों में दबाव से शैल टूटती है (शीत-आर्द्र क्षेत्रों में)।
- लवण अपक्षय शुष्क क्षेत्रों में होता है — लवण क्रिस्टल बनकर शैल को तोड़ते हैं।
- विलयन (solution) में शैल जल में घुलती है — चूना-पत्थर, जिप्सम, सेंधा नमक सर्वाधिक प्रभावित।
- जलयोजन में शैल जल अवशोषित कर फैलती है — फेल्सपार से केओलिन मृत्तिका बनती है।
- कार्बोनेशन में CO₂-युक्त जल चूना-पत्थर को घोलता है — कार्स्ट स्थलाकृति बनती है।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: अंतर्जनित और बहिर्जनित प्रक्रियाओं में अंतर बताइए।

उत्तर: अंतर्जनित प्रक्रियाएँ पृथ्वी के भीतरी ताप से चलती हैं (ज्वालामुखी, भूकंप, प्लेट गति) और धरातल बनाती हैं। बहिर्जनित प्रक्रियाएँ सौर ऊर्जा व गुरुत्व से चलती हैं (अपक्षय, अपरदन) और धरातल को समतल करती हैं।

प्रश्न: अपक्षय के तीन प्रकार समझाइए।

उत्तर: यांत्रिक: ताप, तुषार, लवण से भौतिक टूटना। रासायनिक: विलयन, जलयोजन, ऑक्सीकरण, कार्बोनेशन से विघटन। जैविक: जड़ों, जीवों और मानव द्वारा तोड़ना।

प्रश्न: अपक्षय और अपरदन में क्या अंतर है?

उत्तर: अपक्षय में शैल अपने स्थान पर ही टूटती-गलती है, परिवहन नहीं होता। अपरदन में नदी, हिमनद, पवन आदि टूटे पदार्थ को काटकर अन्यत्र बहा ले जाते हैं।

प्रश्न: वृहद् क्षरण क्या है? उदाहरण दीजिए।

उत्तर: गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से शैल-मृदा का ढाल से नीचे खिसकना वृहद् क्षरण है। प्रकार: तीव्र (भूस्खलन, पंक प्रवाह) और मंद (मृदा सर्पण)।

प्रश्न: रासायनिक अपक्षय की प्रमुख प्रक्रियाएँ लिखिए।

उत्तर: विलयन (लवणों का घुलना), जलयोजन (जल का संयोग), ऑक्सीकरण (ऑक्सीजन से जंग), कार्बोनेशन (CO₂ युक्त जल से चूना-पत्थर का घुलना)।

अध्याय 6 : भू-आकृतियाँ तथा उनका विकास

मुख्य बिंदु

- नदी (प्रवाहित जल) की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं — V-आकार की घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात और क्षिप्रिका।
- नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं — जलोढ़ पंख, डेल्टा, बाढ़कृत मैदान, प्राकृतिक तटबंध और विसर्प (meander)।
- गोखुर झील (ox-bow lake) विसर्प के कटकर अलग होने से बनती है — नदी की प्रौढ़ावस्था की विशेषता।
- नदी विकास की तीन अवस्थाएँ हैं — युवावस्था (गहरा अपरदन), प्रौढ़ावस्था (पार्श्व अपरदन, विसर्प), वृद्धावस्था (डेल्टा, समतल)।
- भूमिगत जल चूना-पत्थर क्षेत्रों में कार्स्ट स्थलाकृति बनाता है — घोलरंध्र, डोलाइन, कंदराएँ, स्टैलेक्टाइट-स्टैलेग्माइट।
- स्टैलेक्टाइट छत से नीचे लटकता है; स्टैलेग्माइट फर्श से ऊपर उठता है — दोनों कैल्साइट निक्षेप हैं।
- हिमनद की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ हैं — सर्क (cirque), अरेट, गिरिशृंग (horn), U-आकार की घाटी, फियोर्ड।
- हिमनद की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ हैं — हिमोढ़ (moraine: पार्श्व, मध्यस्थ, तलस्थ, अग्रान्तस्थ), ड्रमलिन, एस्कर।
- सागरीय लहरों से क्लिफ (भृगु), तरंग-कर्तित चबूतरा, पुलिन (beach), रोधिका और लैगून बनते हैं।
- पवन अपरदन से छत्रक शैल (mushroom rock), ज्यूगेन, यारडंग बनते हैं; निक्षेप से बालू के टीले (dunes) और लोएस।
- बरखान अर्धचंद्राकार गतिशील टीले हैं; लोएस पवन द्वारा उड़ाकर लाई गई महीन धूल का निक्षेप है (चीन में प्रसिद्ध)।
- नदी के मुहाने पर त्रिभुजाकार निक्षेप डेल्टा कहलाता है; गंगा-ब्रह्मपुत्र का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा है।
- अपरदन चक्र की संकल्पना डेविस ने दी — युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था; अंत में समप्राय मैदान (peneplain) बनता है।
- समुद्री तरंगों के अपरदन से बना चबूतरा तरंग-कर्तित चबूतरा; तट से दूर बनी रेत की पट्टी रोधिका कहलाती है।
- नदी की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ — V-घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका, जल-गर्तिका, नदी-वेदिकाएँ।
- नदी की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ — जलोढ़ पंख, बाढ़-मैदान, प्राकृतिक तटबंध, विसर्प, गोखुर झील, डेल्टा।
- युवावस्था में नदी गहरा कटाव करती है; प्रौढ़ावस्था में पार्श्व कटाव; वृद्धावस्था में निक्षेपण — डेविस।
- भूमिगत जल की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ — घोलरंध्र, डोलाइन, युवाला, कंदराएँ; निक्षेपात्मक — स्टैलेक्टाइट, स्टैलेग्माइट।
- हिमनद की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ — सर्क, अरेट, गिरिशृंग (horn), U-घाटी, फियोर्ड, भेड़-पीठ शैल।
- हिमनद की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ — हिमोढ़ (पार्श्व, मध्यस्थ, अंतस्थ), ड्रमलिन, एस्कर, केम, केटिल।
- लहरों की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ — खाँच, कंदरा, मेहराब, स्टैक, स्टंप, भृगु, तरंग-कर्तित चबूतरा।
- लहरों की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ — पुलिन, रोधिका, स्पिट, टोम्बोलें, लैगून।
- पवन की अपरदनात्मक स्थलाकृतियाँ — छत्रक शैल, ज्यूगेन, यारदांग, इन्सेलबर्ग, मरुस्थलीय फर्श।
- पवन की निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ — बरखान, अनुप्रस्थ टीले, लोएस, बालू-आवरण।
- डेल्टा के प्रकार — चापाकार (गंगा), पंजाकार (मिसिसिपी), ज्वारनदमुखी (सीन); डेविस का अपरदन चक्र — युवा, प्रौढ़, वृद्ध।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: नदी की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ लिखिए।

उत्तर: अपरदनात्मक: V-घाटी, गार्ज, कैनियन, जलप्रपात, क्षिप्रिका। निक्षेपात्मक: जलोढ़ पंख, डेल्टा, बाढ़कृत मैदान, प्राकृतिक तटबंध, विसर्प, गोखुर झील।

प्रश्न: गोखुर झील कैसे बनती है?

उत्तर: प्रौढ़ावस्था में नदी विसर्प बनाती है। बाढ़ के समय नदी विसर्प को काटकर सीधा मार्ग ले लेती है; कटा हुआ विसर्प गोखुर-आकार की झील बन जाता है।

प्रश्न: कार्स्ट स्थलाकृति की प्रमुख विशेषताएँ बताइए।

उत्तर: चूना-पत्थर क्षेत्रों में भूमिगत जल के घोलन से बनती है — घोलरंध्र, डोलाइन, कंदराएँ, स्टैलेक्टाइट (छत से) व स्टैलेग्माइट (फर्श से)।

प्रश्न: हिमनद की किन्हीं चार स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अपरदनात्मक: सर्क (आरामकुर्सी गर्त), U-घाटी, अरेट (तीक्ष्ण कटक), गिरिशृंग। निक्षेपात्मक: हिमोढ़ (पार्श्व/मध्यस्थ/अग्रान्तस्थ), ड्रमलिन, एस्कर।

प्रश्न: पवन की अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक स्थलाकृतियाँ लिखिए।

उत्तर: अपरदनात्मक: छत्रक शैल, ज्यूगेन, यारडंग, वातगर्त। निक्षेपात्मक: बालू के टीले (बरखान), लोएस (महीन धूल), बालू आवरण।

अध्याय 7 : वायुमंडल का संघटन तथा संरचना

मुख्य बिंदु

- वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों का आवरण है, जो गुरुत्वाकर्षण से बँधा है और ~10,000 किमी तक फैला है।
- वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड ~0.03% है।
- नाइट्रोजन जीवों के प्रोटीन निर्माण के लिए, ऑक्सीजन श्वसन-दहन के लिए आवश्यक है।
- कार्बन डाइऑक्साइड अल्प मात्रा में होकर भी हरितगृह प्रभाव से तापमान बनाए रखती है।
- ओज़ोन गैस समतापमंडल में 15-35 किमी ऊँचाई पर परत बनाकर हानिकारक पराबैंगनी किरणों को सोखती है।
- जलवाष्प वायुमंडल की सबसे परिवर्तनीय गैस (0-4%) है — बादल, वर्षा, कोहरा इसी से बनते हैं।
- धूलकण आर्द्रताग्राही नाभिक का कार्य करते हैं — इन्हीं पर जलवाष्प संघनित होकर बादल बनाती है।
- वायुमंडल की 5 परतें हैं — क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल (तापमंडल) और बाह्यमंडल।
- क्षोभमंडल (0-13 किमी) में सभी मौसमी घटनाएँ होती हैं; ऊँचाई के साथ तापमान ~6.5°C/किमी घटता है।
- क्षोभमंडल और समतापमंडल के बीच की सीमा क्षोभसीमा (tropopause) कहलाती है।
- समतापमंडल (13-50 किमी) में ओज़ोन परत है; यहाँ तापमान ऊँचाई के साथ बढ़ता है — जेट विमान यहीं उड़ते हैं।
- मध्यमंडल (50-80 किमी) सबसे ठंडी परत है (~-100°C); उल्काएँ यहीं जलती हैं।
- आयनमंडल (80-400 किमी) में आयन होते हैं — रेडियो तरंगें यहीं से परावर्तित होती हैं; ध्रुवीय ज्योति भी यहीं दिखती है।
- बाह्यमंडल (400 किमी से ऊपर) सबसे विरल परत है, जो धीरे-धीरे अंतरिक्ष में मिल जाती है।
- वायुमंडल की कुल मात्रा का 99% भाग नाइट्रोजन (78%) और ऑक्सीजन (21%) से बना है — शेष 1% में अन्य गैसों।
- कार्बन डाइऑक्साइड केवल 0.03% है, परंतु हरितगृह प्रभाव से पृथ्वी को गर्म रखती है — 'अल्प मात्रा, बड़ा प्रभाव'।
- मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, जलवाष्प भी हरितगृह गैसों हैं — औद्योगीकरण से इनकी मात्रा बढ़ रही है।
- ओज़ोन परत 15-35 किमी (समतापमंडल) में है — सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों को अवशोषित करती है।
- क्षोभसीमा (tropopause) पर तापमान ~-80°C; विषुवत् पर ऊँचाई ~18 किमी, ध्रुवों पर ~8 किमी।
- समतापसीमा, मध्यसीमा — क्रमशः समतापमंडल-मध्यमंडल व मध्यमंडल-आयनमंडल की सीमाएँ हैं।
- आयनमंडल में D, E, F, G परतें हैं — F परत रेडियो-संचार हेतु सर्वाधिक उपयोगी।
- ध्रुवीय ज्योति (aurora) आयनमंडल में सौर पवनों के आयनीकृत कणों से बनती है — उत्तरी ध्रुव पर 'अरोरा बोरियालिस'।
- वायुमंडल का घनत्व ऊँचाई के साथ घटता है — 50% वायु 5.6 किमी से नीचे, 90% वायु 16 किमी से नीचे है।
- वायुमंडल पृथ्वी के साथ घूर्णन करता है — गुरुत्वाकर्षण इसे बाँधे रखता है; कृत्रिम उपग्रह बाह्यमंडल में परिक्रमा करते हैं।
- ओज़ोन क्षरण हेतु CFC गैसों (रेफ्रिजरेटर, स्प्रै) ज़िम्मेदार — मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल (1987) से प्रतिबंध।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: वायुमंडल का गैसीय संघटन लिखिए।

उत्तर: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.93%, CO₂ ~0.03%, साथ ही जलवाष्प (0-4%), धूलकण, ओज़ोन, हीलियम, नियॉन आदि अल्प मात्रा में।

प्रश्न: ओज़ोन परत का क्या महत्व है?

उत्तर: समतापमंडल में 15-35 किमी पर ओज़ोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी (UV) किरणों को सोखती है, जिससे त्वचा कैंसर आदि से रक्षा होती है और पृथ्वी का तापमान संतुलित रहता है।

प्रश्न: वायुमंडल की पाँचों परतों के नाम ऊँचाई सहित लिखिए।

उत्तर: क्षोभमंडल (0-13 किमी), समतापमंडल (13-50 किमी), मध्यमंडल (50-80 किमी), आयनमंडल/तापमंडल (80-400 किमी), बाह्यमंडल (400 किमी से ऊपर)।

प्रश्न: क्षोभमंडल को 'मौसम की परत' क्यों कहते हैं?

उत्तर: सभी मौसमी घटनाएँ — बादल, वर्षा, कोहरा, तूफान — इसी परत में होती हैं, क्योंकि अधिकांश जलवाष्प और धूलकण यहीं हैं। ऊँचाई के साथ तापमान $6.5^{\circ}\text{C}/\text{किमी}$ घटता है।

प्रश्न: जलवाष्प और धूलकणों की भूमिका समझाइए।

उत्तर: जलवाष्प सबसे परिवर्तनीय गैस है — बादल, वर्षा, कोहरा, तड़ित इसी से बनते हैं। धूलकण आर्द्रताग्राही नाभिक बनकर संघनन में सहायता करते हैं।

अध्याय 8 : सौर विकिरण, ऊष्मा संतुलन एवं तापमान

मुख्य बिंदु

- सूर्य से आने वाली ऊर्जा 'सूर्यातप' (insolation) कहलाती है; पृथ्वी को यह लघु तरंगों के रूप में मिलती है।
- सूर्यातप की मात्रा अक्षांश, ऋतु, दिन की अवधि और वायुमंडल की पारदर्शिता पर निर्भर करती है।
- विषुव रेखा पर सर्वाधिक और ध्रुवों की ओर घटता सूर्यातप मिलता है — यही तापमान के क्षेत्रीय वितरण का आधार है।
- पृथ्वी की सतह से परावर्तित सौर विकिरण का भाग 'अल्बिडो' कहलाता है; हिम का अल्बिडो ~80-90% होता है।
- ऊष्मा बजट: 100 इकाई में से 35 अंतरिक्ष में परावर्तित (बादल 27 + हिम 2 + वायुमंडल 6), 65 अवशोषित होती हैं।
- अवशोषित 65 में से 14 वायुमंडल और 51 पृथ्वी की सतह अवशोषित करती है — यही ऊष्मा संतुलन है।
- पृथ्वी जितनी ऊष्मा लेती है उतनी ही दीर्घ तरंग विकिरण (पार्थिव विकिरण) के रूप में छोड़ती है — संतुलन बना रहता है।
- तापमान के क्षेत्रीय वितरण को समान तापमान वाली रेखाओं 'समताप रेखाओं' (isotherms) से दर्शाया जाता है।
- समताप रेखाएँ अक्षांशों के समानांतर होती हैं, परंतु स्थल-जल के असमान वितरण से टेढ़ी-मेढ़ी हो जाती हैं।
- तापमान को प्रभावित करने वाले कारक — अक्षांश, ऊँचाई, समुद्र से दूरी, महासागरीय धाराएँ, प्रचलित पवनें, ढाल।
- ऊँचाई बढ़ने पर तापमान घटता है ($\sim 6.5^\circ\text{C}/\text{किमी}$) — शिमला मैदानों से ठंडा इसी कारण है।
- कभी-कभी ऊँचाई के साथ तापमान बढ़ता है — इसे 'तापमान व्युत्क्रमण' (inversion) कहते हैं; घाटियों में पाला पड़ता है।
- समुद्र तटों पर समकारी प्रभाव से वार्षिक तापांतर कम; महाद्वीपों के भीतर तापांतर अधिक होता है।
- गर्म महासागरीय धाराएँ तटों को गर्म, ठंडी धाराएँ ठंडा करती हैं — जैसे गल्फ स्ट्रीम पश्चिमी यूरोप को गर्म रखती है।
- सूर्य की सतह का तापमान $\sim 6000^\circ\text{C}$; पृथ्वी को मिलने वाली ऊर्जा 'सौर स्थिरांक' ~ 1.94 कैलोरी/सेमी²/मिनट है।
- सूर्यातप लघुतरंग विकिरण है; पार्थिव विकिरण दीर्घतरंग (अवरक्त) — वायुमंडल इसे रोकता है।
- ध्रुवों पर तिरछी किरणों से सूर्यातप कम — यही अक्षांशीय ताप-प्रवणता का आधार है।
- बादल सूर्यातप का $\sim 27\%$ परावर्तित करते हैं; हिमाच्छादित ध्रुवों का अल्बिडो $\sim 80-90\%$ तक।
- वायुमंडल सूर्यातप का $\sim 14\%$ अवशोषित करता है — ओज़ोन UV, जलवाष्प अवरक्त सोखती है।
- धरातल 51 इकाई अवशोषित कर 17 विकिरण + 23 गुप्त ऊष्मा + 11 संवहन से लौटाता है — संतुलन बना रहता है।
- समताप रेखाएँ जनवरी में महासागरों पर ध्रुवों की ओर, जुलाई में स्थल पर ध्रुवों की ओर मुड़ती हैं।
- उत्तरी गोलार्ध में स्थल अधिक होने से समताप रेखाएँ अनियमित; दक्षिणी में महासागरीय होने से समानांतर।
- वार्षिक तापांतर — महाद्वीपीय (साइबेरिया $\sim 60^\circ\text{C}$), समुद्री (तटीय $\sim 5-10^\circ\text{C}$) — 'महाद्वीपीयता' का प्रभाव।
- दैनिक तापांतर मरुस्थलों में सर्वाधिक ($\sim 30^\circ\text{C}$) — वायु शुष्क, बादल-रहित।
- तापमान मापने हेतु छायादार 'स्टीवेंसन स्क्रीन' में थर्मामीटर रखा जाता है — सीधी धूप से बचाव।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: सूर्यातप को परिभाषित कीजिए तथा इसे प्रभावित करने वाले कारक लिखिए।

उत्तर: सूर्य से पृथ्वी को मिलने वाली लघु तरंग ऊर्जा सूर्यातप है। कारक: अक्षांश (विषुव पर अधिक), ऋतु व दिन की अवधि, सूर्य की किरणों का तिरछापन, वायुमंडल की पारदर्शिता और स्थल-जल वितरण।

प्रश्न: पृथ्वी का ऊष्मा बजट समझाइए।

उत्तर: 100 इकाई में से 35 परावर्तित (अल्बिडो), 65 अवशोषित — 14 वायुमंडल, 51 सतह द्वारा। पृथ्वी उतनी ही ऊष्मा दीर्घ तरंग विकिरण से छोड़ती है, अतः औसत तापमान स्थिर रहता है — यही ऊष्मा संतुलन है।

प्रश्न: अल्बिडो क्या है? इसका क्या महत्व है?

उत्तर: सतह से परावर्तित सौर विकिरण का भाग अल्बिडो है (हिम ~85%, वन ~15%)। अधिक अल्बिडो वाली सतहें कम ऊष्मा अवशोषित करती हैं — ध्रुवीय हिम पृथ्वी को ठंडा रखने में मदद करता है।

प्रश्न: समताप रेखाएँ क्या हैं? इनकी विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: समान तापमान वाले स्थानों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएँ समताप रेखाएँ हैं। ये अक्षांशों के समानांतर होती हैं, स्थल-जल असमानता से टेढ़ी होती हैं और तापमान के क्षेत्रीय वितरण को दर्शाती हैं।

प्रश्न: तापमान व्युत्क्रमण क्या है? यह कब होता है?

उत्तर: सामान्यतः ऊँचाई से तापमान घटता है; कभी-कभी बढ़ता है — यही व्युत्क्रमण है। शीतकालीन लंबी रातों में घाटियों में ठंडी वायु नीचे जमती है, ऊपर गर्म रहती है — पाला पड़ता है, कोहरा बनता है।

अध्याय 9 : वायुमंडलीय परिसंचरण तथा मौसम प्रणालियाँ

मुख्य बिंदु

- वायुमंडलीय दाब पृथ्वी पर वायु के भार का माप है; समुद्र तल पर औसत ~ 1013.2 मिलीबार होता है।
- दाब मापने का यंत्र बैरोमीटर है; समदाब रेखाएँ (isobars) समान दाब वाले स्थानों को जोड़ती हैं।
- पृथ्वी पर 7 दाब पेटियाँ हैं — विषुवतीय निम्न (0°), दो उपोष्ण उच्च (30°), दो उपध्रुवीय निम्न (60°), दो ध्रुवीय उच्च (90°)।
- विषुवतीय निम्न दाब पेटि 'डोलड्रम' कहलाती है — शांत, आरौही वायु, संवहनीय वर्षा का क्षेत्र।
- 30° अक्षांशों की उपोष्ण उच्च दाब पेटि में वायु उतरती है — यहाँ विश्व के प्रमुख मरुस्थल (सहारा, थार) हैं।
- कोरिऑलिस बल पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न होता है; यह पवन को उत्तरी गोलार्ध में दाईं ओर मोड़ता है (फेरल का नियम)।
- विषुवत् रेखा पर कोरिऑलिस बल शून्य होता है — अतः वहाँ चक्रवात नहीं बनते।
- स्थायी पवनें तीन हैं — व्यापारिक (30° से विषुवत् की ओर), पछुआ (30° से 60° की ओर), ध्रुवीय पूर्वा (ध्रुवों से 60° की ओर)।
- भारत में मानसूनी पवनें मौसमी पवनें हैं — ग्रीष्म में समुद्र से स्थल (द.-प. मानसून), शीत में स्थल से समुद्र (उ.-प. मानसून)।
- जेट धाराएँ क्षोभसीमा के पास चलने वाली तीव्र (~ 300 किमी/घंटा) संकरी पवन पेटियाँ हैं; भारतीय मानसून को प्रभावित करती हैं।
- अंतःउष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र (ITCZ) वहाँ है जहाँ दोनों गोलार्धों की व्यापारिक पवनें मिलती हैं।
- उष्णकटिबंधीय चक्रवात (हरिकेन, टाइफून, विली-विली) $5-30^\circ$ अक्षांशों में बनते हैं; व्यास ~ 500 किमी, शांत 'चक्षु' केंद्र में।
- शीतोष्ण चक्रवात $35-65^\circ$ अक्षांशों में वाताग्रों पर बनते हैं; इनसे यूरोप-प. एशिया में वर्षा होती है।
- प्रतिचक्रवात में उच्च दाब केंद्र से पवनें बाहर निकलती हैं — मौसम साफ, स्थिर रहता है।
- समुद्र-तल पर औसत वायुदाब 1013.25 मिलीबार; ऊँचाई के साथ दाब घटता है — प्रति 10 मी पर ~ 1 मिलीबार।
- वायुदाब मापने हेतु पारा-बैरोमीटर, निर्द्रव-बैरोमीटर; समदाब रेखाएँ समान दाब वाले स्थान जोड़ती हैं।
- विषुवतीय निम्न दाब पेटि ($0-5^\circ$) 'डोलड्रम' — आरौही वायु, शांत, संवहनीय वर्षा; ITCZ यहीं स्थित।
- उपोष्ण उच्च दाब पेटि ($25-35^\circ$) 'अश्व अक्षांश' — अवतलनी वायु; विश्व के उष्ण मरुस्थल (सहारा, थार) यहीं।
- उपध्रुवीय निम्न दाब पेटि ($55-65^\circ$) — पछुआ व ध्रुवीय पवनों का अभिसरण; शीतोष्ण चक्रवात यहीं।
- ध्रुवीय उच्च दाब पेटि ($80-90^\circ$) — अत्यंत ठंडी, भारी वायु; ध्रुवीय पूर्वा पवनें यहीं से।
- कोरिऑलिस बल अक्षांश के साथ बढ़ता है — ध्रुवों पर अधिकतम, विषुवत् पर शून्य; फेरल का नियम दिशा बताता है।
- व्यापारिक पवनें ($25-35^\circ$ से विषुवत्) — उत्तर-पूर्वी व दक्षिण-पूर्वी; प्राचीन व्यापार हेतु उपयोगी।
- पछुआ पवनें ($35-65^\circ$) — दक्षिण-पश्चिमी व उत्तर-पश्चिमी; 'गरजता चालीसा' (40°S) में तीव्रतम।
- ध्रुवीय पूर्वा पवनें (ध्रुवों से 65°) — अत्यंत ठंडी, शुष्क; ध्रुवीय वाताग्र बनाती हैं।
- जेट धाराएँ 9-13 किमी ऊँचाई पर ~ 300 किमी/घंटा से चलती हैं — उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट भारतीय मानसून हेतु महत्वपूर्ण।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: वायुमंडलीय दाब पेटियों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: 7 पेटियाँ: विषुवतीय निम्न (डोलड्रम), दो उपोष्ण उच्च (30° — मरुस्थल), दो उपध्रुवीय निम्न (60°), दो ध्रुवीय उच्च। तापीय व गतिक कारणों से बनती हैं और ऋतुओं में खिसकती हैं।

प्रश्न: कोरिऑलिस बल क्या है? इसका क्या प्रभाव है?

उत्तर: पृथ्वी के घूर्णन से उत्पन्न आभासी बल कोरिऑलिस बल है। फेरल के नियमानुसार यह उ. गोलार्ध में पवन को दाईं और द. में बाईं ओर मोड़ता है; विषुवत् पर शून्य होता है।

प्रश्न: स्थायी पवनों के नाम और दिशा लिखिए।

उत्तर: व्यापारिक पवनों ($30^\circ \rightarrow$ विषुवत्, उ.-पू./द.-पू.), पछुआ पवनों ($30^\circ \rightarrow 60^\circ$, द.-प./उ.-प.), ध्रुवीय पूर्वा पवनों (ध्रुव $\rightarrow 60^\circ$)। ये वर्षभर निश्चित दिशा में चलती हैं।

प्रश्न: मानसून क्या है? भारत में इसके दो रूप बताइए।

उत्तर: मौसम के अनुसार दिशा बदलने वाली पवनों मानसून हैं। ग्रीष्म में द.-प. मानसून (समुद्र $\rightarrow$ स्थल, वर्षा) और शीत में उ.-पू. मानसून (स्थल $\rightarrow$ समुद्र, शुष्क) चलता है।

प्रश्न: उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण चक्रवात में अंतर बताइए।

उत्तर: उष्णकटिबंधीय: $5-30^\circ$ में, ग्रीष्म में, व्यास छोटा, चक्षु सहित प्रचंड (हरिकेन/टाइफून)। शीतोष्ण: $35-65^\circ$ में वाताग्रों पर, शीत में, विस्तृत, मंद वर्षा देने वाले।

अध्याय 10 : वायुमंडल में जल

मुख्य बिंदु

- वायुमंडल में जल तीनों अवस्थाओं में रहता है — गैस (जलवाष्प), द्रव (वर्षा) और ठोस (हिम)।
- वायु में जलवाष्प की मात्रा 'आर्द्रता' कहलाती है; गर्म वायु अधिक जलवाष्प धारण कर सकती है।
- सापेक्ष आर्द्रता = (वास्तविक जलवाष्प / संतृप्ति क्षमता) × 100; संतृप्त वायु में यह 100% होती है।
- जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है, वह 'ओसांक' (dew point) कहलाता है।
- वाष्पीकरण से जलवाष्प बनती है; तापमान, पवन, शुष्कता और जल की उपलब्धता इसे बढ़ाते हैं।
- संघनन में जलवाष्प द्रव/ठोस में बदलती है — ओस, पाला, कोहरा, बादल इसके रूप हैं।
- ओस घास-पत्तियों पर जमी बूँदें हैं; पाला 0°C से नीचे जमी ओस है; कोहरा धरातल के पास बना बादल है।
- बादल चार प्रमुख प्रकार के हैं — पक्षाभ (cirrus), कपासी (cumulus), स्तरी (stratus), वर्षा (nimbus)।
- पक्षाभ बादल सबसे ऊँचे (8-12 किमी), सफेद रेशेदार; वर्षा नहीं देते।
- कपासी बादल गोभी-आकार के, स्तरी परतदार; वर्षा-मेघ (nimbostratus) घने काले, वर्षा देते हैं।
- वर्षण के तीन प्रकार हैं — संवहनीय (विषुवतीय), पर्वतीय/उच्चावचीय (पश्चिमी घाट), चक्रवातीय (शीतोष्ण)।
- संवहनीय वर्षा में गर्म वायु ऊपर उठकर दोपहर बाद गरज के साथ वर्षा देती है — विषुवत् क्षेत्र।
- पर्वतीय वर्षा में आर्द्र पवन पर्वत से टकराकर ऊपर उठती है — पवनाभिमुख ढाल पर अधिक, पवनविमुख पर वृष्टिछाया।
- मेघालय का मासिनराम (~11,872 मिमी) विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है; चेरापूँजी भी प्रसिद्ध है।
- जल-चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण, अपवाह, अंतःस्यंदन — वायुमंडल 'वाहक' की भूमिका निभाता है।
- निरपेक्ष आर्द्रता — प्रति घन मी वायु में जलवाष्प (ग्राम); सापेक्ष — प्रतिशत में संतृप्ति-अनुपात।
- वायु का तापमान बढ़ने पर संतृप्ति-क्षमता बढ़ती है — इसीलिए गर्म वायु अधिक नमी धारण करती है।
- वाष्पीकरण को तापमान, पवन-गति, शुष्कता, जल-क्षेत्र व वनस्पति प्रभावित करते हैं — वाष्पोत्सर्जन सहित 'वाष्पोत्सर्जन'।
- संघनन हेतु तीन शर्तें — संतृप्त वायु, आर्द्रताग्राही नाभिक, शीतलन (ओसांक तक)।
- बादलों का वर्गीकरण — ऊँचे (पक्षाभ, पक्षाभ-स्तरी, पक्षाभ-कपासी), मध्यम, नीचे, लंबवत् विकास वाले।
- कपासी-वर्षा मेघ (cumulonimbus) गरज-तूफान, ओलावृष्टि देते हैं — 'तूफानी बादल'।
- स्तरी बादल (stratus) परतदार, विस्तृत हल्की वर्षा/फुहार — शीतोष्ण शीत में।
- वर्षा मापने हेतु वर्षामापी (rain gauge); स्वचालित मौसम-केंद्र सतत अभिलेखन करते हैं।
- विश्व-वर्षा वितरण — विषुवतीय (अधिक), उपोष्ण मरुस्थल (न्यून), शीतोष्ण तटीय (मध्यम), ध्रुवीय (न्यून)।
- भारत में 75% वर्षा दक्षिण-पश्चिमी मानसून से (जून-सितंबर); मासिनराम विश्व-सर्वाधिक।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: आर्द्रता क्या है? सापेक्ष आर्द्रता कैसे निकालते हैं?

उत्तर: वायु में जलवाष्प की मात्रा आर्द्रता है। सापेक्ष आर्द्रता = (वास्तविक जलवाष्प ÷ संतृप्ति क्षमता) × 100। संतृप्त वायु में यह 100% होती है; गर्म वायु अधिक वाष्प धारण करती है।

प्रश्न: संघनन के विभिन्न रूपों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: ओस (घास पर बूँदें), पाला (0°C से नीचे जमी ओस), कोहरा (धरातल के पास बादल), बादल (ऊँचाई पर) — सभी जलवाष्प के संघनन के रूप हैं; धूम-कोहरा प्रदूषित कोहरा है।

प्रश्न: बादलों के चार प्रमुख प्रकार बताइए।

उत्तर: पक्षाभ (ऊँचे, रेशेदार), कपासी (गोभी-आकार), स्तरी (परतदार), वर्षा-मेघ (घने काले, वर्षा देने वाले)। ऊँचाई और आकृति के आधार पर वर्गीकरण है।

प्रश्न: वर्षण के तीनों प्रकारों को समझाइए।

उत्तर: संवहनीय: गर्म वायु उठकर (विषुवत्)। पर्वतीय: पवन पर्वत से टकराकर (प. घाट)। चक्रवातीय: वाताग्रों पर गर्म-ठंडी वायु मिलने से (शीतोष्ण क्षेत्र)।

प्रश्न: पवनाभिमुख और पवनविमुख ढाल में क्या अंतर है?

उत्तर: पवनाभिमुख (windward) ढाल पर आर्द्र पवन टकराकर भारी वर्षा देती है; पवनविमुख (leeward) ढाल पर शुष्क वायु उतरती है — वृष्टिछाया क्षेत्र बनता है (जैसे दक्कन)।

अध्याय 11 : विश्व की जलवायु एवं जलवायु परिवर्तन

मुख्य बिंदु

- जलवायु किसी स्थान के ~30 वर्षों के औसत मौसम को कहते हैं; मौसम अल्पकालिक अवस्था है।
- विश्व जलवायु वर्गीकरण की सर्वाधिक स्वीकृत पद्धति कोपेन (Koeppen) की है — 1918 में प्रस्तुत।
- कोपेन ने 5 प्रमुख जलवायु समूह दिए — A (उष्णकटिबंधीय), B (शुष्क), C (शीतोष्ण), D (शीत), E (ध्रुवीय/हिम)।
- A समूह: वर्षभर उच्च तापमान, प्रचुर वर्षा — विषुवतीय (Af), मानसूनी (Am), सवाना (Aw)।
- B समूह: वाष्पीकरण > वर्षण — मरुस्थलीय (BW: सहारा) और स्टेपी (BS: मध्य एशिया)।
- C समूह: शीत ऋतु मृदु — भूमध्यसागरीय (Cs), चीन तुल्य (Cw), प. यूरोपीय (Cf)।
- D समूह: शीत ऋतु कठोर — टैगा/साइबेरियाई; E समूह: टुंड्रा (ET) और हिमटोपी (EF)।
- भारत की अधिकांश जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी (Am/Aw) प्रकार की है।
- हरितगृह प्रभाव में CO₂, मीथेन, जलवाष्प पृथ्वी की दीर्घ तरंग विकिरण सोखकर तापमान बनाए रखती हैं।
- हरितगृह गैसों की अधिकता से वैश्विक तापन हो रहा है — 20वीं सदी में ~0.6°C तापमान बढ़ा।
- वैश्विक तापन के प्रभाव — हिमनद पिघलना, समुद्र तल ऊपर उठना, चरम मौसमी घटनाएँ, जैव विविधता को खतरा।
- जलवायु परिवर्तन के कारण — ज्वालामुखी, सौर कलंक, मिलांकोविच चक्र (प्राकृतिक) + जीवाश्म ईंधन, वनोन्मूलन (मानवीय)।
- क्योटो प्रोटोकॉल (1997) और पेरिस समझौता (2015) जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास हैं।
- पेरिस समझौते का लक्ष्य तापमान वृद्धि को 2°C से नीचे, संभव हो तो 1.5°C तक सीमित रखना है।
- कोपेन ने तापमान-वर्षा के आधार पर 5 समूह (A-E) व उपप्रकार (f, m, w, s) दिए — 1918 में प्रस्तुत।
- Af (विषुवतीय) — वर्षभर वर्षा; Am (मानसूनी) — लघु शुष्क ऋतु; Aw (सवाना) — शीत-शुष्क।
- BW (मरुस्थलीय) — वर्षा <250 मिमी; BS (स्टेपी) — अर्ध-शुष्क; h (निम्न अक्षांश), k (मध्य अक्षांश)।
- Cs (भूमध्यसागरीय) — शीत-वर्षा, ग्रीष्म-शुष्क; Cw (चीन तुल्य); Cf (पश्चिमी यूरोपीय) — वर्षभर वर्षा।
- D समूह (शीतार्द्र) — टैगा; E समूह — टुंड्रा (ET), हिमटोपी (EF)।
- जलवायु-परिवर्तन के प्राकृतिक कारण — सौर-कलंक, मिलांकोविच चक्र, ज्वालामुखी, महाद्वीपीय विस्थापन।
- मिलांकोविच चक्र — उत्केंद्रता (1 लाख वर्ष), झुकाव (41 हजार), अयन (23 हजार) — हिमयुग-चक्र।
- मानवीय कारण — जीवाश्म ईंधन (CO₂), वनोन्मूलन, कृषि (मीथेन), औद्योगीकरण — 1750 से CO₂ 280 → 420 ppm।
- वैश्विक तापन — 1901 से ~1.1°C वृद्धि; आर्कटिक 2-3 गुना तेज़ (ध्रुवीय प्रवर्धन)।
- IPCC (1988) — जलवायु-परिवर्तन पर अंतरसरकारी पैनल; 6 आकलन-रिपोर्टें; 2021 — 'मानव हेतु कोड रेड'।
- भारत की प्रतिबद्धता — पंचामृत (COP26) — 2070 तक नेट-ज़ीरो; 2030 तक 500 GW नवीकरणीय।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का वर्णन कीजिए।

उत्तर: 1918 में कोपेन ने तापमान-वर्षण के आधार पर 5 समूह दिए — A (उष्णकटिबंधीय), B (शुष्क), C (शीतोष्ण), D (शीत), E (ध्रुवीय)। उपविभाग f (आर्द्र), w (शीत शुष्क), s (ग्रीष्म शुष्क) से 20+ प्रकार बनते हैं।

प्रश्न: A, B, C जलवायु समूहों की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: A: वर्षभर गर्म, प्रचुर वर्षा (विषुवतीय/मानसूनी/सवाना)। B: वाष्पीकरण अधिक — मरुस्थल (BW) व स्टेपी (BS)। C: मृदु शीत — भूमध्यसागरीय (Cs), चीन तुल्य, प. यूरोपीय।

प्रश्न: हरितगृह प्रभाव क्या है?

उत्तर: CO₂, मीथेन, जलवाष्प जैसी गैसों पृथ्वी से निकलने वाली दीर्घ तरंग विकिरण को सोखकर वायुमंडल को गर्म रखती हैं। यह प्राकृतिक प्रक्रिया जीवन हेतु आवश्यक है; अधिकता हानिकारक है।

प्रश्न: वैश्विक तापन के कारण और प्रभाव बताइए।

उत्तर: कारण: जीवाश्म ईंधन, वनोन्मूलन, औद्योगिक गैसों। प्रभाव: हिमनद पिघलना, समुद्र तल वृद्धि, सूखा-बाढ़, चक्रवातों की तीव्रता, फसलों व जैव विविधता पर संकट।

प्रश्न: जलवायु परिवर्तन से निपटने के वैश्विक प्रयास लिखिए।

उत्तर: क्योटो प्रोटोकॉल (1997) — उत्सर्जन कटौती; पेरिस समझौता (2015) — तापमान वृद्धि 2°C से नीचे रखने का लक्ष्य; साथ ही नवीकरणीय ऊर्जा और वन संरक्षण के राष्ट्रीय प्रयास।

अध्याय 12 : महासागरीय जल

मुख्य बिंदु

- पृथ्वी की सतह का ~71% जल से ढका है; इसी कारण पृथ्वी 'नीला ग्रह' कहलाती है।
- जल चक्र में वाष्पीकरण, संघनन, वर्षण और अपवाह से जल का निरंतर परिसंचरण होता है।
- महासागरीय नितल के चार भाग हैं — महाद्वीपीय मग्नतट, मग्नढाल, गहरे मैदान और महासागरीय गर्त।
- महाद्वीपीय मग्नतट (shelf) तट से ~200 मी गहराई तक फैला उथला भाग है — मत्स्यन और खनिज तेल हेतु महत्वपूर्ण।
- महाद्वीपीय मग्नढाल (slope) तीव्र ढाल वाला; गहरे सागरीय मैदान (abyssal plain) समतल विस्तृत भाग हैं।
- महासागरीय गर्त (trench) सबसे गहरे भाग हैं — मरियाना गर्त (~11,022 मी) विश्व का सबसे गहरा।
- मध्य-महासागरीय कटकें (जैसे मध्य-अटलांटिक) ज्वालामुखी क्रिया से बनी लंबी पर्वत श्रृंखलाएँ हैं।
- समुद्री जल का औसत तापमान सतह पर ~27°C; गहराई के साथ घटकर ~2°C रह जाता है।
- तापमान को प्रभावित करने वाले कारक — अक्षांश, प्रचलित पवनें, महासागरीय धाराएँ और तट की आकृति।
- लवणता (salinity) 1000 ग्राम जल में घुले लवण की मात्रा है — औसत ~35‰ (प्रति हज़ार)।
- सर्वाधिक लवणता उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में (वाष्पीकरण अधिक); भूमध्यरेखा पर वर्षा से कम।
- लाल सागर में लवणता ~41‰ (सर्वाधिक), बाल्टिक सागर में ~5‰ (न्यूनतम) पाई जाती है।
- लवणता जल के घनत्व को बढ़ाती है — अधिक लवणता = अधिक घनत्व, जल डूबता है।
- ध्रुवों पर हिम बनने से लवण अलग होते हैं; हिम पिघलने से लवणता घटती है।
- महासागरीय जल का 97% महासागरों में; हिम-भूजल-मृदा में शेष; पीने योग्य अलवण जल ~2.5%।
- महासागर — प्रशांत (सबसे बड़ा), अटलांटिक, हिंद, आर्कटिक; प्रशांत — पृथ्वी का 1/3।
- जल-चक्र (hydrological cycle) — वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, संघनन, वर्षण, अपवाह, अंतःस्यंदन।
- नितल-राहत — मग्नतट, मग्नढाल, गहरे सागरीय मैदान, गर्त, कटकें, समुद्री पर्वत (guyot)।
- तापमान-परतें — मिश्रित परत (सतह), ताप-प्रवणता (thermocline), गहरे शीतल जल।
- तापमान-वितरण — विषुवत पर 27°C, ध्रुवों पर 0°C; बंद सागर अधिक गर्म (फारस — 34°C)।
- लवणता-वितरण — कर्क-मकर रेखा पर अधिक; विषुवत पर कम (वर्षा); ध्रुवों पर कम (हिम-पिघल)।
- लवणता-नियंत्रण — वाष्पीकरण (+), वर्षा (-), नदी-जल (-), हिम-पिघल (-), पवन-परिसंचरण।
- आइसोहैलाइन — समान लवणता की रेखाएँ; आइसोथर्म — समान तापमान की रेखाएँ।
- महासागरीय जल का घनत्व — तापमान व लवणता पर; शीतल-लवणीय जल डूबता है (थर्मोहैलाइन)।
- गहरे जल का परिसंचरण — थर्मोहैलाइन 'वैश्विक कन्वेयर बेल्ट' — सहस्राब्दी-चक्र।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: महासागरीय नितल के भागों का वर्णन कीजिए।

उत्तर: मग्नतट (~200 मी, उथला, संसाधन-समृद्ध), मग्नढाल (तीव्र ढाल), गहरे सागरीय मैदान (समतल विस्तृत), महासागरीय गर्त (सबसे गहरे — मरियाना ~11,022 मी) और मध्य-महासागरीय कटकें।

प्रश्न: लवणता क्या है? इसे प्रभावित करने वाले कारक बताइए।

उत्तर: 1000 ग्राम जल में घुले लवण (ग्राम में) लवणता है; औसत 35‰। कारक: वाष्पीकरण (बढ़ाए), वर्षा व नदी जल (घटाए), हिम बनना/पिघलना, महासागरीय धाराएँ।

प्रश्न: लाल सागर में सर्वाधिक और बाल्टिक में न्यूनतम लवणता क्यों है?

उत्तर: लाल सागर: तीव्र वाष्पीकरण, नगण्य वर्षा, नदी जल नहीं — ~41‰। बाल्टिक: शीतल जलवायु, प्रचुर नदी जल, कम वाष्पीकरण — ~5‰।

प्रश्न: महाद्वीपीय मग्नतट का आर्थिक महत्व समझाइए।

उत्तर: उथले मग्नतट सूर्यप्रकाश पाते हैं — प्लवक समृद्ध, मत्स्यन उत्तम; खनिज तेल व गैस के भंडार (बॉम्बे हाई) यहीं मिलते हैं।

प्रश्न: समुद्री जल के तापमान वितरण को समझाइए।

उत्तर: सतह पर विषुवत् के पास ~27°C, ध्रुवों की ओर घटता है। गहराई के साथ तापमान तेजी से घटकर ~1000 मी पर ~4°C और तल में ~2°C रहता है।

अध्याय 13 : महासागरीय जल का संचलन

मुख्य बिंदु

- महासागरीय जल की तीन गतियाँ हैं — तरंगें, ज्वार-भाटा और महासागरीय धाराएँ।
- तरंगें पवन के घर्षण से बनती हैं; जल कण वृत्ताकार गति करते हैं, आगे नहीं बढ़ते — ऊर्जा आगे बढ़ती है।
- तरंग की ऊँचाई पवन की गति, अवधि और खुले जल क्षेत्र (fetch) पर निर्भर करती है।
- ज्वार-भाटा चंद्रमा व सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र तल का नियतकालिक उठना-गिरना है।
- चंद्रमा सूर्य से छोटा होकर भी निकटता के कारण ज्वार पर अधिक प्रभाव डालता है।
- अमावस्या-पूर्णिमा को सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी एक सीध में होते हैं — दीर्घ/वसंत ज्वार (spring tide) आता है।
- सप्तमी-अष्टमी को सूर्य-चंद्रमा समकोण पर होते हैं — लघु ज्वार (neap tide) आता है।
- ज्वार से बंदरगाहों में जल गहरा होता है — जहाज आसानी से आते-जाते हैं; मत्स्यन में भी सहायक।
- महासागरीय धाराएँ निश्चित दिशा में बहने वाली जलराशियाँ हैं — गर्म (विषुवत् से ध्रुव) और ठंडी (ध्रुव से विषुवत्)।
- धाराओं के कारण — पवनें, तापमान-लवणता अंतर (घनत्व), पृथ्वी का घूर्णन (कोरिऑलिस), तटरेखा की आकृति।
- प्रमुख गर्म धाराएँ — गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो, ब्राज़ील, अगुलहास, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई।
- प्रमुख ठंडी धाराएँ — लैब्राडोर, कनारी, पेरू (हम्बोल्ट), बेंगुएला, ओयाशियो, प. ऑस्ट्रेलियाई।
- गर्म-ठंडी धाराओं के मिलने से कोहरा और प्लवक समृद्ध मत्स्य क्षेत्र बनते हैं — ग्रैंड बैंक, डोगर बैंक।
- थर्मोहैलाइन परिसंचरण (गहरी धारा) तापमान-लवणता अंतर से चलता है — वैश्विक 'कन्वेयर बेल्ट'।
- तरंग-शब्दावली — शिखर (crest), गर्त (trough), तरंगदैर्घ्य, ऊँचाई, आवर्तकाल; टूटना — सर्फ।
- तरंग-प्रकार — पवन-तरंग, swell (दीर्घ), सुनामी (भूकंपीय), ज्वारीय तरंग।
- ज्वार-प्रकार — अर्ध-दैनिक (12h25m), दैनिक, मिश्रित; फंडी की खाड़ी — 15 मी (विश्व-सर्वाधिक)।
- ज्वारीय ऊर्जा — खंभात की खाड़ी, फंडी; भारत की क्षमता — 8000 MW।
- धाराओं की दिशा — उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त, दक्षिणी में वामावर्त (कोरिऑलिस)।
- अटलांटिक धाराएँ — गल्फ स्ट्रीम, उत्तरी अटलांटिक, लैब्राडोर, कनारी, बेंगुएला, ब्राज़ील, फॉकलैंड।
- प्रशांत धाराएँ — क्यूरोशियो, ओयाशियो, कैलिफोर्निया, पेरू, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई।
- हिंद महासागर धाराएँ — मानसून-उलट (मौसमी); अगुलहास (गर्म), पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई (ठंडी)।
- अपवेलिंग (upwelling) — गहरे पोषक-जल का ऊपर आना — मत्स्य-समृद्ध; पेरू, कैलिफोर्निया।
- एल नीनो — पेरू तट का असामान्य तापन; ला नीना — शीतलन; ENSO — वैश्विक मौसम-प्रभाव।
- सारगैसो सागर — उत्तरी अटलांटिक का शांत, शैवाल-क्षेत्र; 'महासागर का मरुस्थल'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: ज्वार-भाटा क्या है? इसके कारण बताइए।

उत्तर: चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण से समुद्र तल का नियतकालिक उठना (ज्वार) व गिरना (भाटा) ज्वार-भाटा है। चंद्रमा निकट होने से अधिक प्रभावी है; सूर्य का प्रभाव कम होता है।

प्रश्न: दीर्घ और लघु ज्वार में अंतर बताइए।

उत्तर: अमावस्या-पूर्णिमा को सूर्य-चंद्रमा-पृथ्वी एक सीध में होते हैं — दोनों के गुरुत्व मिलकर दीर्घ (वसंत) ज्वार लाते हैं। सप्तमी-अष्टमी को समकोण पर होने से एक-दूसरे का प्रभाव काटते हैं — लघु ज्वार आता है।

प्रश्न: महासागरीय धाराएँ क्या हैं? इनके कारण लिखिए।

उत्तर: निश्चित दिशा में बहने वाली विशाल जलराशियाँ धाराएँ हैं। कारण: प्रचलित पवनें, तापमान-लवणता (घनत्व) अंतर, कोरिऑलिस बल और तटरेखा की आकृति। गर्म धाराएँ विषुवत् से, ठंडी धुवों से चलती हैं।

प्रश्न: प्रमुख गर्म और ठंडी धाराओं के नाम लिखिए।

उत्तर: गर्म: गल्फ स्ट्रीम, क्यूरोशियो, ब्राज़ील, अगुलहास, पूर्वी ऑस्ट्रेलियाई। ठंडी: लैब्राडोर, कनारी, पेरू (हम्बोल्ट), बेंगुएला, ओयाशियो, पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई।

प्रश्न: धाराओं का मत्स्यन पर क्या प्रभाव पड़ता है?

उत्तर: गर्म-ठंडी धाराओं के मिलने से (ग्रेंड बैंक, डोगर बैंक) प्लवक बढ़ते हैं — विश्व के समृद्धतम मत्स्य क्षेत्र बनते हैं। ठंडी धाराएँ भी पोषक तत्व लाती हैं।

अध्याय 14 : पृथ्वी पर जीवन

मुख्य बिंदु

- पारिस्थितिकी (ecology) जीवों और उनके पर्यावरण के बीच संबंधों का अध्ययन है — 'Ecology' शब्द हेकेल ने दिया।
- पारिस्थितिक तंत्र (ecosystem) में जैविक (पौधे, जंतु, सूक्ष्मजीव) और अजैविक (जल, वायु, मृदा) घटक होते हैं।
- पारिस्थितिक तंत्र शब्द टैनस्ले ने 1935 में दिया; यह प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है।
- खाद्य शृंखला में ऊर्जा उत्पादक → उपभोक्ता → अपघटक की ओर बहती है; प्रत्येक स्तर 'पोषण स्तर' है।
- खाद्य जाल अनेक खाद्य शृंखलाओं का जटिल तंत्र है — पारिस्थितिक स्थिरता इसी से आती है।
- पारिस्थितिक पिरामिड तीन प्रकार के हैं — संख्या, जैवभार और ऊर्जा के; ऊर्जा पिरामिड सदैव सीधा होता है।
- लिंडेमैन के 10% नियम के अनुसार एक पोषण स्तर से अगले में केवल ~10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है।
- जैवमंडल (biosphere) पृथ्वी का वह भाग है जहाँ जीवन संभव है — स्थल, जल, वायु का संगम।
- बायोम (biome) बड़े पारिस्थितिक क्षेत्र हैं — वन, घासभूमि, मरुस्थल, टुंड्रा बायोम प्रमुख हैं।
- पारिस्थितिक संतुलन में व्यवधान से पर्यावरणीय समस्याएँ — प्रदूषण, वनोन्मूलन, प्रजाति विलुप्ति होती हैं।
- अपघटक (जीवाणु, कवक) मृत कार्बनिक पदार्थ को सरल तत्वों में बदलकर पोषक चक्र पूरा करते हैं।
- कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, जल चक्र — प्रमुख जैव-भू-रासायनिक चक्र हैं।
- मानव पारिस्थितिक तंत्र का सर्वाधिक प्रभावी परिवर्तक है — 'मानव-प्रधान' युग (Anthropocene) की चर्चा है।
- सतत विकास का अर्थ है पर्यावरण को हानि पहुँचाए बिना वर्तमान व भावी पीढ़ियों की आवश्यकताएँ पूरी करना।
- पारिस्थितिकी — हेकेल (1866); 'oikos' (घर) + 'logy'; जीव-पर्यावरण संबंधों का विज्ञान।
- पारिस्थितिक तंत्र के प्रकार — प्राकृतिक (वन, महासागर), कृत्रिम (खेत, मछली-तालाब)।
- घटक — जैविक (उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक) + अजैविक (प्रकाश, जल, मृदा, तापमान)।
- उत्पादक — हरे पौधे (स्वपोषी); उपभोक्ता — शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी।
- पोषण स्तर — T1 (उत्पादक), T2 (प्राथमिक), T3 (द्वितीयक), T4 (तृतीयक)।
- पारिस्थितिक अनुक्रमण — नग्न क्षेत्र में जीव-समुदाय का क्रमिक विकास; चरम (climax)।
- बायोम — उष्णकटिबंधीय वन, सवाना, मरुस्थल, शीतोष्ण वन, घासभूमि, टैगा, टुंड्रा।
- जैवमंडल — स्थलमंडल+जलमंडल+वायुमंडल का जीवन-क्षेत्र; 'जीवन का गोला'।
- नाइट्रोजन चक्र — स्थिरीकरण (राइजोबियम), नाइट्रीकरण, विनाइट्रीकरण; प्रोटीन-आधार।
- फॉस्फोरस चक्र — अवसादी चक्र; हड्डी-दाँत; शैवाल-वृद्धि (eutrophication)।
- पारिस्थितिक सेवाएँ — परागण, जल-शुद्धि, जलवायु-नियमन; आर्थिक-मूल्यांकन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: पारिस्थितिक तंत्र क्या है? इसके घटक बताइए।

उत्तर: टैनस्ले (1935) के अनुसार पारिस्थितिक तंत्र प्रकृति की क्रियात्मक इकाई है। जैविक घटक: उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक।
अजैविक घटक: जल, वायु, मृदा, प्रकाश, तापमान।

प्रश्न: खाद्य शृंखला और खाद्य जाल में अंतर बताइए।

उत्तर: खाद्य शृंखला में ऊर्जा एक रैखिक क्रम (घास → हिरण → शेर) में बहती है। खाद्य जाल अनेक शृंखलाओं का जटिल तंत्र है — किसी एक कड़ी के टूटने पर विकल्प मिलता है, अतः स्थिरता अधिक।

प्रश्न: लिंडेमैन का 10% नियम समझाइए।

उत्तर: एक पोषण स्तर से अगले में केवल ~10% ऊर्जा स्थानांतरित होती है; शेष श्वसन, गति आदि में खर्च होती है। इसलिए शृंखला में 4-5 से अधिक स्तर नहीं होते।

प्रश्न: पारिस्थितिक पिरामिड के प्रकार बताइए।

उत्तर: संख्या पिरामिड (जीवों की गिनती — कभी उल्टा), जैवभार पिरामिड (शुष्क भार — जलीय में उल्टा), ऊर्जा पिरामिड (ऊर्जा प्रवाह — सदैव सीधा)।

प्रश्न: अपघटकों की क्या भूमिका है?

उत्तर: जीवाणु-कवक मृत पौधों-जंतुओं को सरल अकार्बनिक तत्वों में बदलते हैं, जो मृदा में मिलकर पुनः पौधों को मिलते हैं — पोषक चक्र पूर्ण होता है; इनके बिना कचरा जमा होता।

अध्याय 15 : जैव विविधता तथा संरक्षण

मुख्य बिंदु

- जैव विविधता पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवों की विविधता है — आनुवंशिक, प्रजातीय और पारिस्थितिक स्तर पर।
- भारत विश्व के 17 महाविविधता (megadiversity) देशों में से एक है — यहाँ ~8% वैश्विक प्रजातियाँ पाई जाती हैं।
- जैव विविधता के तप्तस्थल (hotspots) वे क्षेत्र हैं जहाँ स्थानिक प्रजातियाँ अधिक और खतरा भी अधिक है।
- भारत में 4 तप्तस्थल हैं — हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा और सुंडालैंड (निकोबार)।
- IUCN (अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ) संकटग्रस्त प्रजातियों की 'रेड लिस्ट' प्रकाशित करता है।
- रेड लिस्ट श्रेणियाँ — विलुप्त, जंगल से विलुप्त, गंभीर संकटग्रस्त, संकटग्रस्त, सुभेद्य, संकट-निकट, कम चिंता।
- भारत के गंभीर संकटग्रस्त जीव — घड़ियाल, हंगुल, जंगली गधा; संकटग्रस्त — बंगाल टाइगर, एशियाई हाथी, एक सींग वाला गैंडा।
- संरक्षण दो प्रकार का है — स्वस्थाने (in-situ: राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य) और बाह्यस्थाने (ex-situ: चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान)।
- भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट (1936, उत्तराखंड) है; काज़ीरंगा एक सींग वाले गैंडे हेतु प्रसिद्ध है।
- बाघ परियोजना (Project Tiger) 1973 में शुरू हुई — पहला रिज़र्व जिम कॉर्बेट; हाथी परियोजना 1992 में।
- भारत में 18 जीवमंडल रिज़र्व हैं; पहला नीलगिरि (1986) — तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में फैला।
- यूनेस्को के 'मानव और जीवमंडल' (MAB) कार्यक्रम के तहत विश्व में जीवमंडल रिज़र्व घोषित होते हैं।
- जैव विविधता अधिनियम 2002 और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 संरक्षण के प्रमुख कानून हैं।
- जैव विविधता के ह्रास के कारण — आवास विनाश, अतिदोहन, प्रदूषण, विदेशी प्रजातियाँ, जलवायु परिवर्तन।
- जैव-विविधता के स्तर — आनुवंशिक, प्रजातीय, पारिस्थितिक; 'जीवन की विविधता'।
- तप्तस्थल-मानदंड — 1500 स्थानिक प्रजातियाँ + 70% आवास-हानि; नॉर्मन मायर्स (1988)।
- विश्व में 36 तप्तस्थल; भारत में 4 — हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा, सुंडालैंड।
- भारत — 2.4% भूभाग, 8% प्रजातियाँ; 17 महाविविधता देशों में एक।
- IUCN — 1948; मुख्यालय — ग्लैंड (स्विट्ज़रलैंड); रेड लिस्ट — 1964।
- रेड-लिस्ट श्रेणियाँ — LC, NT, VU, EN, CR, EW, EX; 'प्रजातियों की स्वास्थ्य-रिपोर्ट'।
- संरक्षण — स्वस्थाने (राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, रिज़र्व) + बाह्यस्थाने (चिड़ियाघर, बीज-बैंक)।
- राष्ट्रीय उद्यान — 100+; अभयारण्य — 500+; भारत में बाघ-अभयारण्य — 50+।
- हाथी परियोजना (1992); गैंडा — काज़ीरंगा; शेर — गिर; हंगुल — दाचीगाम।
- जैव-विविधता अधिनियम (2002) — NBA (चेन्नई); वन्यजीव अधिनियम (1972) — 6 अनुसूचियाँ।
- ह्रास-कारण — HIPPO — आवास, आक्रमक, प्रदूषण, जनसंख्या, अतिदोहन।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: जैव विविधता क्या है? इसके स्तर बताइए।

उत्तर: पृथ्वी पर जीवों की विविधता जैव विविधता है। तीन स्तर: आनुवंशिक विविधता (एक प्रजाति में), प्रजातीय विविधता (विभिन्न प्रजातियाँ), पारिस्थितिक विविधता (विभिन्न तंत्र)।

प्रश्न: तप्तस्थल (hotspot) क्या हैं? भारत के तप्तस्थल लिखिए।

उत्तर: जहाँ स्थानिक प्रजातियाँ अधिक हों और खतरा भी अधिक हो, वे हॉटस्पॉट हैं। भारत में 4 — हिमालय, पश्चिमी घाट, इंडो-बर्मा, सुंडालैंड (निकोबार)।

प्रश्न: IUCN रेड लिस्ट की श्रेणियाँ लिखिए।

उत्तर: विलुप्त (EX), जंगल से विलुप्त (EW), गंभीर संकटग्रस्त (CR), संकटग्रस्त (EN), सुभेद्य (VU), संकट-निकट (NT), कम चिंता (LC) — खतरे के बढ़ते क्रम में वर्गीकरण।

प्रश्न: स्वस्थाने और बाह्यस्थाने संरक्षण में अंतर बताइए।

उत्तर: स्वस्थाने: प्राकृतिक आवास में ही संरक्षण — राष्ट्रीय उद्यान, वन्यजीव अभयारण्य, जीवमंडल रिज़र्व। बाह्यस्थाने: आवास से बाहर — चिड़ियाघर, वनस्पति उद्यान, बीज बैंक, जीन बैंक।

प्रश्न: बाघ परियोजना पर टिप्पणी लिखिए।

उत्तर: 1973 में शुरू; उद्देश्य बाघों व उनके आवास का संरक्षण। पहला रिज़र्व जिम कॉर्बेट; अब 50+ टाइगर रिज़र्व। इससे संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण होता है।

अध्याय 16 : भारत - स्थिति

मुख्य बिंदु

- भारत उत्तरी-पूर्वी गोलार्ध में स्थित है — अक्षांश $8^{\circ}4'$ उ. से $37^{\circ}6'$ उ., देशांतर $68^{\circ}7'$ पू. से $97^{\circ}25'$ पू।
- कर्क रेखा ($23^{\circ}30'$ उ.) भारत को लगभग दो बराबर भागों में बाँटती है — 8 राज्यों से गुजरती है।
- भारत का क्षेत्रफल ~32.8 लाख वर्ग किमी है — विश्व का 2.4%, क्षेत्रफल में 7वाँ बड़ा देश।
- भारत की उत्तर-दक्षिण लंबाई ~3214 किमी और पूर्व-पश्चिम चौड़ाई ~2933 किमी है।
- स्थलीय सीमा ~15,200 किमी; तटरेखा (द्वीपों सहित) ~7,516.6 किमी लंबी है।
- भारत के 9 तटीय राज्य/केंद्रशासित प्रदेश हैं; सबसे लंबी तटरेखा गुजरात की है।
- पड़ोसी देश — पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश; समुद्री पड़ोसी श्रीलंका, मालदीव।
- भारत-श्रीलंका के बीच पाक जलसंधि और मन्नार की खाड़ी; भारत-मालदीव के बीच 8° चैनल है।
- $82^{\circ}30'$ पूर्वी देशांतर भारतीय मानक समय (IST) की याम्योत्तर है — प्रयागराज (नैनी) से गुजरती है।
- IST, ग्रीनविच (GMT) से 5:30 घंटे आगे है; अरुणाचल से गुजरात में ~2 घंटे का अंतर होता है।
- भारत की केंद्रीय स्थिति हिंद महासागर में व्यापारिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है।
- हिंद महासागर का नाम किसी देश के नाम पर रखा गया एकमात्र महासागर है — भारत के नाम पर।
- कर्क रेखा से गुजरने वाले 8 राज्य — गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, प. बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम।
- सबसे पूर्वी बिंदु किबिथू (अरुणाचल), पश्चिमी गुहार मोती (गुजरात), उत्तरी सियाचिन, दक्षिणी कन्याकुमारी है।
- भारत — $8^{\circ}4'$ से $37^{\circ}6'$ उ. अक्षांश; $68^{\circ}7'$ से $97^{\circ}25'$ पू. देशांतर; उत्तरी-पूर्वी गोलार्ध।
- क्षेत्रफल — 32,87,263 वर्ग किमी; विश्व का 7वाँ; जनसंख्या — विश्व में प्रथम (2023)।
- स्थलीय सीमा — 15,200 किमी; तटरेखा — 7,516.6 किमी (द्वीपों सहित)।
- कर्क रेखा — 8 राज्य: गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिज़ोरम।
- IST — $82^{\circ}30'$ पू.; नैनी (प्रयागराज) से; GMT+5:30; 1947 से (1945-निर्णय)।
- इंदिरा पॉइंट — $6^{\circ}45'$ उ. (ग्रेट निकोबार); 2004 सुनामी में डूबा; मुख्यभूमि — कन्याकुमारी ($8^{\circ}4'$)।
- पड़ोसी — 9 (स्थलीय 7: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश; समुद्री 2: श्रीलंका, मालदीव)।
- सबसे लंबी स्थलीय सीमा — बांग्लादेश (4,096 किमी); सबसे छोटी — अफगानिस्तान (106 किमी)।
- चैनल — 8° (मालदीव-मिनिकॉय), 9° (लक्षद्वीप-मिनिकॉय), 10° (अंडमान-निकोबार)।
- भारत-म्यांमार — 1,643 किमी; भारत-चीन — 3,488 किमी (McMahon रेखा — पूर्वी क्षेत्र)।
- हिंद महासागर — भारत की केंद्रीयता; SLOC — 80% तेल-आयात; 'सागरमाला', 'मौसम' परियोजना।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन कीजिए।

उत्तर: उत्तरी-पूर्वी गोलार्ध में $8^{\circ}4'$ - $37^{\circ}6'$ उ. अक्षांश, $68^{\circ}7'$ - $97^{\circ}25'$ पू. देशांतर। कर्क रेखा दो भागों में बाँटती है। क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी (7वाँ), तटरेखा 7,516.6 किमी, स्थलीय सीमा 15,200 किमी।

प्रश्न: कर्क रेखा का भारत हेतु क्या महत्व है?

उत्तर: यह $23^{\circ}30'$ उ. पर 8 राज्यों से गुजरती है और भारत को उष्णकटिबंधीय (दक्षिण) व उपोष्ण (उत्तर) भागों में बाँटती है — जलवायु, फसलों और दिन-रात की अवधि पर प्रभाव पड़ता है।

प्रश्न: भारतीय मानक समय (IST) को समझाइए।

उत्तर: $82^{\circ}30'$ पू. देशांतर (प्रयागराज/नैनी) से IST तय होता है, जो GMT से 5:30 घंटे आगे है। एक ही समय होने से अरुणाचल-गुजरात के ~2 घंटे के प्राकृतिक अंतर को समायोजित किया गया है।

प्रश्न: भारत के पड़ोसी देशों के नाम लिखिए।

उत्तर: स्थलीय: पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। समुद्री: श्रीलंका (पाक जलसंधि), मालदीव (8° चैनल)।

प्रश्न: हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति का महत्व बताइए।

उत्तर: भारत हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है — पूर्व-पश्चिम समुद्री मार्गों का केंद्र। व्यापार, नौसैनिक रणनीति और मानसून अध्ययन हेतु यह स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण है।

अध्याय 17 : संरचना तथा भू-आकृति विज्ञान

मुख्य बिंदु

- भारत को 6 भू-आकृतिक भागों में बाँटा गया है — उत्तरी पर्वत, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह।
- हिमालय विश्व की सबसे ऊँची नवीन वलित पर्वत श्रृंखला है — लंबाई ~2400 किमी, चौड़ाई 150-400 किमी।
- हिमालय की 3 समानांतर श्रृंखलाएँ हैं — हिमाद्रि (वृहद), हिमाचल (लघु), शिवालिक (बाह्य)।
- हिमाद्रि में 6000 मी से ऊँचे शिखर हैं — माउंट एवरेस्ट (8848 मी, नेपाल), कंचनजंगा (8598 मी)।
- भारत की सर्वोच्च चोटी K2/गॉडविन ऑस्टिन (8611 मी) काराकोरम में है (PoK में)।
- हिमाचल श्रृंखला में शिमला, मसूरी, नैनीताल जैसे पर्वतीय नगर; प्रसिद्ध घाटियाँ — कश्मीर, कांगड़ा, कुल्लू।
- शिवालिक सबसे बाहरी, नवीनतम श्रृंखला है — 900-1100 मी ऊँची; 'दून' (देहरादून) यहीं की घाटियाँ हैं।
- हिमालय के प्रमुख दर्रे — काराकोरम, जोजिला, नाथूला, शिपकीला, बोंमडिला, लिपुलेख।
- उत्तरी मैदान सिंधु-गंगा-ब्रह्मपुत्र नदियों के जलोढ़ से बना है — लंबाई ~2400 किमी, अत्यंत उपजाऊ।
- मैदान के चार भाग हैं — भाबर (कंकरीला), तराई (दलदली), बांगर (पुराना जलोढ़), खादर (नया जलोढ़)।
- प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना भूमि का भाग है — प्राचीनतम, कठोर शैलों वाला त्रिभुजाकार पठार।
- पश्चिमी घाट (सह्याद्रि) सतत और ऊँचा है — अनाईमुडी (2695 मी) दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी।
- पूर्वी घाट खंडित है — महानदी-गोदावरी-कृष्णा नदियों ने काटा; जावादी, शेवराँय पहाड़ियाँ यहीं हैं।
- नर्मदा-तापी भ्रंश घाटियों में बहती हैं; विंध्य-सतपुड़ा श्रृंखलाएँ उत्तर-दक्षिण भारत को बाँटती हैं।
- थार मरुस्थल (राजस्थान) में बरखान टीले और लूनी (अंतःस्थलीय) नदी है; तटीय मैदानों में पश्चिमी संकरा, पूर्वी चौड़ा है।
- द्वीप समूह — अंडमान-निकोबार (बंगाल की खाड़ी, ज्वालामुखी द्वीप बैरन), लक्षद्वीप (अरब सागर, प्रवाल द्वीप)।
- भारत की भूवैज्ञानिक संरचना — प्रायद्वीपीय (गोंडवाना — प्राचीन), हिमालय (टर्शियरी — नवीन), मैदान (चतुर्थक)।
- हिमाद्रि — 6000 मी+; हिमाचल — 3700-4500 मी; शिवालिक — 900-1100 मी।
- प्रमुख शिखर — एवरेस्ट (8848), K2 (8611), कंचनजंगा (8598 — भारत में सर्वोच्च!)।
- दर्रे — काराकोरम, जोजिला, शिपकीला, नाथूला, जेलेपला, बोंमडिला, लिपुलेख।
- दून — शिवालिक-हिमाचल के बीच अनुदैर्घ्य घाटियाँ — देहरादून, कोटलीदून, पाटलीदून।
- भाबर — कंकरीला, जल-रिसाव; तराई — दलदली, वन; बांगर — पुरातन; खादर — नवीन।
- दक्कन ट्रैप — क्रीटेशियस ज्वालामुखी — बेसाल्ट; काली मृदा — कपास!
- अरावली — प्राचीनतम वलित; गुरु शिखर (1722 मी); विंध्य — नर्मदा के उत्तर।
- तटीय मैदान — पूर्वी (चौड़ा, डेल्टा), पश्चिमी (संकरा, कोंकण-मालाबार)।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारत के भू-आकृतिक भागों के नाम लिखिए।

उत्तर: उत्तरी पर्वतीय प्रदेश (हिमालय), उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह — 6 भाग। प्रत्येक की उत्पत्ति और विशेषताएँ भिन्न हैं।

प्रश्न: हिमालय की तीनों श्रृंखलाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: हिमाद्रि (वृहद् हिमालय): सबसे भीतरी, 6000 मी+ शिखर, हिमनद। हिमाचल (लघु): 3700-4500 मी, पर्वतीय नगर, घाटियाँ। शिवालिक (बाह्य): 900-1100 मी, नवीनतम, दून घाटियाँ।

प्रश्न: उत्तरी मैदान के चारों भाग समझाइए।

उत्तर: भाबर: पर्वत पाद की कंकरीली पेटी (जल रिसता है)। तराई: दलदली, घने वन। बांगर: पुराना जलोढ़, ऊँचा। खादर: नया जलोढ़, बाढ़कृत, सर्वाधिक उपजाऊ।

प्रश्न: पश्चिमी और पूर्वी घाट में अंतर बताइए।

उत्तर: पश्चिमी घाट: सतत, ऊँचा (अनाईमुडी 2695 मी), अरब सागर के समानांतर। पूर्वी घाट: नदियों से खंडित, नीचा, तट से दूर। पश्चिमी घाट जैव विविधता हॉटस्पॉट है।

प्रश्न: प्रायद्वीपीय पठार की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: गोंडवानालैंड का प्राचीनतम भाग; कठोर आग्नेय-रूपांतरित शैलें; त्रिभुजाकार; पश्चिम से पूर्व की ओर ढाल; खनिज-समृद्ध (कोयला, लोहा); नर्मदा-तापी भ्रंश घाटियाँ।

अध्याय 18 : अपवाह तंत्र

मुख्य बिंदु

- अपवाह तंत्र नदियों और उनकी सहायक नदियों का जाल है; भारत के अपवाह तंत्र हिमालयी और प्रायद्वीपीय दो प्रकार के हैं।
- हिमालयी नदियाँ हिमपोषित, बारहमासी, लंबी और विसर्पित हैं — सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र प्रमुख हैं।
- प्रायद्वीपीय नदियाँ वर्षा-पोषित, मौसमी, छोटी और कम विसर्पित हैं — नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी आदि।
- सिंधु नदी तिब्बत के मानसरोवर के पास से निकलकर 2880 किमी बहती है; भारत में लेह के पास प्रवेश करती है।
- सिंधु की सहायक नदियाँ — झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज (पंचनद); चिनाब सबसे बड़ी सहायक है।
- गंगा गंगोत्री (उत्तराखंड) से निकलकर 2525 किमी बहकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है।
- गंगा की प्रमुख सहायक नदियाँ — यमुना, घाघरा, गंडक, कोसी (बिहार का शोक), सोन, दामोदर।
- यमुना गंगा की सबसे बड़ी सहायक है; प्रयागराज में संगम होता है।
- ब्रह्मपुत्र तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र कहलाती है — 2900 किमी लंबी।
- गोदावरी (1465 किमी) प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी है — 'दक्षिण गंगा' कहलाती है।
- नर्मदा अमरकंटक से निकलकर भ्रंश घाटी में पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती है — डेल्टा नहीं बनाती।
- तापी भी पश्चिम की ओर बहती है; महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी पूर्व की ओर बहकर डेल्टा बनाती हैं।
- प्रमुख झीलें — वुलर (जम्मू-कश्मीर, मीठे जल की सबसे बड़ी), डल, चिल्का (लैगून), पुलीकट, सांभर (खारे जल की सबसे बड़ी)।
- भारत का ~77% अपवाह बंगाल की खाड़ी में और ~23% अरब सागर में गिरता है।
- अपवाह-प्रतिरूप — द्रुमाकृतिक (tree), जालीदार (trellis), आयताकार, अरीय (radial)।
- जल-विभाजक — दो अपवाह-द्रोणियों की सीमा; अम्बाला — सिंधु-गंगा विभाजक।
- सिंधु — 2880 किमी (भारत में 1114); पंचनद — झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज।
- गंगा — 2525 किमी; गंगोत्री से बंगाल की खाड़ी; 'भारत की जीवनरेखा'।
- यमुना — 1376 किमी; सबसे बड़ी सहायक; प्रयागराज-संगम।
- घाघरा, गंडक, कोसी — हिमालयी सहायक; कोसी — 'बिहार का शोक'।
- ब्रह्मपुत्र — 2900 किमी; सांगपो/दिहांग/जमुना; माजुली — विश्व का सबसे बड़ा नदी-द्वीप।
- गोदावरी — 1465 किमी; 'दक्षिण गंगा'; कृष्णा — 1400 किमी; कावेरी — 800 किमी।
- महानदी — 858 किमी; हीराकुंड बाँध; 'उड़ीसा का शोक' (पूर्व में!)।
- नर्मदा — 1312 किमी; अमरकंटक; डेल्टा नहीं — एश्वरी; सरदार सरोवर।
- तापी — 724 किमी; मुल्ताई; पश्चिम-प्रवाही; 'सूर्यपुत्री'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: हिमालयी और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए।

उत्तर: हिमालयी: हिमपोषित, बारहमासी, लंबी, विसर्पित, डेल्टा-निर्मात्री (गंगा, सिंधु)। प्रायद्वीपीय: वर्षा-पोषित, मौसमी, छोटी, कठोर शैलों पर, कम विसर्प (गोदावरी, नर्मदा)।

प्रश्न: गंगा नदी तंत्र का वर्णन कीजिए।

उत्तर: गंगोत्री से निकलकर 2525 किमी बहती है। बाईं सहायक: घाघरा, गंडक, कोसी; दाईं: यमुना (सबसे बड़ी), सोन, दामोदर। प्रयागराज में यमुना मिलती है; बंगाल की खाड़ी में डेल्टा बनाती है।

प्रश्न: सिंधु नदी तंत्र को समझाइए।

उत्तर: मानसरोवर के पास से निकलकर 2880 किमी बहती है। पंचनद सहायक: झेलम, चिनाब (सबसे बड़ी), रावी, ब्यास, सतलज। भारत में लद्दाख से प्रवेश; पाकिस्तान में अरब सागर में गिरती है।

प्रश्न: ब्रह्मपुत्र की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल में दिहांग, असम में ब्रह्मपुत्र — 2900 किमी। असम में चौड़ी, द्वीप (माजुली) बनाती है; बाढ़-प्रवण; बांग्लादेश में जमुना कहलाती है।

प्रश्न: नर्मदा और तापी की विशेषताएँ बताइए।

उत्तर: दोनों भ्रंश घाटियों में पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं; डेल्टा के बजाय ज्वारनदमुख बनाती हैं। नर्मदा अमरकंटक से, तापी सतपुड़ा से निकलती है।

अध्याय 19 : जलवायु

मुख्य बिंदु

- भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है — 'मानसून' अरबी शब्द 'मौसिम' से बना है, अर्थ ऋतु।
- मानसून की उत्पत्ति में तापीय (स्थल-समुद्र तापांतर) और गतिक (जेट धारा, ITCZ) सिद्धांत प्रमुख हैं।
- ग्रीष्म ऋतु में उत्तर-पश्चिमी भारत में निम्न दाब बनता है — द.-प. मानसून समुद्र से आर्द्र पवनें लाता है।
- द.-प. मानसून की दो शाखाएँ हैं — अरब सागर शाखा (प. घाट, मुंबई) और बंगाल की खाड़ी शाखा (कोलकाता, पूर्वोत्तर)।
- केरल तट पर मानसून ~1 जून को आता है — 'मानसून का आगमन'; सबसे पहले अंडमान में ~25 मई को।
- बंगाल की खाड़ी शाखा पूर्वोत्तर में भारी वर्षा देती है — मासिनराम (~11,872 मिमी) विश्व रिकॉर्ड।
- शीत ऋतु में उ.-पू. मानसून स्थल से समुद्र की ओर चलता है — तमिलनाडु तट पर वर्षा देता है (लौटता मानसून)।
- भारत में 4 ऋतुएँ हैं — शीत (दिस.-फर.), ग्रीष्म (मार्च-मई), आगामी मानसून (जून-सित.), लौटता मानसून (अक्टू.-नव.)।
- ग्रीष्म में 'लू' (उ. भारत) और 'काल बैसाखी' (प. बंगाल), 'आम्र वर्षा' (केरल-कर्नाटक) प्रसिद्ध हैं।
- शीत में पश्चिमी विक्षोभ (भूमध्य सागर से) उत्तर-पश्चिमी भारत में वर्षा-हिमपात देते हैं — रबी हेतु लाभदायक।
- वर्षा का वितरण असमान है — प. घाट व पूर्वोत्तर में >200 सेमी, थार व लद्दाख में <20 सेमी।
- मानसून की अनिश्चितता (विफलता/विलंब) भारतीय कृषि को प्रभावित करती है — 'भारतीय कृषि मानसून का जुआ'।
- एल-नीनो (पेरू तट का गर्म होना) से भारत में मानसून कमजोर; ला-नीना से सशक्त होता है।
- जलवायु का प्रभाव — फसल प्रारूप, जनजीवन, वस्त्र, आवास और त्योहारों पर स्पष्ट दिखता है।
- 'मानसून' — अरबी 'मौसिम' (ऋतु); हिप्पालस — खोजकर्ता; 'ऋतु-पवन'।
- मानसून-सिद्धांत — तापीय (हैली), गतिक (फ्लोन), जेट-स्ट्रीम (कोटेश्वरम)।
- उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट (TEJ) — मानसून-आकर्षण; पश्चिमी जेट — शीत-वापसी।
- अरब सागर शाखा — 1 जून (केरल); पश्चिमी घाट — पवनाभिमुखी अति-वर्षा।
- बंगाल शाखा — पूर्वोत्तर; चेरापूँजी/मासिनराम — 11,000 मिमी+।
- मानसून-विच्छेद (break) — 7-10 दिन; 'विराम-वर्षा'; कृषि-संकट।
- लौटता मानसून — अक्टूबर; तमिलनाडु — 75% वर्षा; चक्रवात।
- शीत — पश्चिमी विक्षोभ; रबी-फसल; 'महावत'।
- ग्रीष्म — लू (45°C+); काल बैसाखी; आम्र वर्षा; फूलों वाली वर्षा।
- वर्षा-वितरण — मासिनराम (11,872 मिमी) बनाम लेह (100 मिमी); 'विषमता'।
- IMD — 1875; पुणे; मानसून-पूर्वानुमान; 'मौसम-प्रहरी'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मानसून क्या है? भारत में इसके आगमन को समझाइए।

उत्तर: मौसम अनुसार दिशा बदलने वाली पवनें मानसून हैं। ~1 जून को केरल तट (अरब सागर शाखा) और बंगाल की खाड़ी शाखा से पूर्वोत्तर में आगमन; जुलाई तक संपूर्ण भारत में फैलता है।

प्रश्न: द.-प. मानसून की दोनों शाखाओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: अरब सागर शाखा: प. घाट, मुंबई, गुजरात में भारी वर्षा। बंगाल की खाड़ी शाखा: पूर्वोत्तर (मासिनराम), गंगा मैदान में पूर्व से पश्चिम घटती वर्षा। दोनों मध्य भारत में मिलती हैं।

प्रश्न: लौटता मानसून क्या है? तमिलनाडु में वर्षा क्यों होती है?

उत्तर: अक्टूबर-नवंबर में मानसून लौटता है; पवनें स्थल से बंगाल की खाड़ी की ओर चलती हैं। आर्द्रता ग्रहण कर ये तमिलनाडु-आंध्र तट पर वर्षा देती हैं — यहाँ शीतकालीन वर्षा होती है।

प्रश्न: भारत की चारों ऋतुओं का वर्णन कीजिए।

उत्तर: शीत (दिस.-फर.): सुहावना, पश्चिमी विक्षोभ। ग्रीष्म (मार्च-मई): लू, काल बैसाखी। आगामी मानसून (जून-सित.): 80% वर्षा। लौटता मानसून (अक्टू.-नव.): तमिलनाडु वर्षा, चक्रवात।

प्रश्न: पश्चिमी विक्षोभ क्या हैं? इनका क्या महत्व है?

उत्तर: भूमध्य सागर से शीत में आने वाले शीतोष्ण चक्रवात पश्चिमी विक्षोभ हैं। उ.-प. भारत में वर्षा-हिमपात देते हैं — रबी फसलों (गेहूँ) हेतु अत्यंत लाभदायक।

अध्याय 20 : प्राकृतिक वनस्पति

मुख्य बिंदु

- प्राकृतिक वनस्पति वह वनस्पति है जो मानव सहायता के बिना स्वतः उगती है — जलवायु और मृदा पर निर्भर।
- भारत में 5 प्रमुख वनस्पति प्रकार हैं — उष्णकटिबंधीय सदाबहार, पर्णपाती, काँटेदार, पर्वतीय, मैंग्रोव।
- उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन >200 सेमी वर्षा वाले क्षेत्रों में — प. घाट, पूर्वोत्तर, अंडमान; महोगनी, आबनूस, रबर।
- उष्णकटिबंधीय पर्णपाती (मानसूनी) वन 100-200 सेमी वर्षा में — सागौन, साल, शीशम, चंदन; सर्वाधिक विस्तृत।
- सागौन मध्य प्रदेश-महाराष्ट्र में, साल उत्तर प्रदेश-बिहार-झारखंड में प्रमुख हैं।
- काँटेदार वन <75 सेमी वर्षा में — थार, दक्कन; बबूल, खेजड़ी, कैक्टस; जड़ें लंबी, पत्ते काँटेदार।
- पर्वतीय वन ऊँचाई के अनुसार बदलते हैं — 1000-2000 मी पर चीड़-देवदार, 3000 मी+ पर अल्पाइन घास।
- मैंग्रोव (ज्वारीय) वन डेल्टाओं में — सुंदरबन (गंगा डेल्टा) विश्व का सबसे बड़ा; सुंदरी वृक्ष प्रसिद्ध।
- सुंदरबन रॉयल बंगाल टाइगर का आवास है; यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।
- वनों का वर्गीकरण — आरक्षित (53%), संरक्षित (29%), अवर्गीकृत (18%) वन।
- राष्ट्रीय वन नीति (1988) के अनुसार मैदानों में 33% और पहाड़ों में 67% वनाच्छादन लक्ष्य है।
- भारत में वनाच्छादन ~21.7% है (ISFR रिपोर्ट); मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्र है।
- सामाजिक वानिकी (1980s) में समुदायों द्वारा ईंधन-चारा हेतु वृक्षारोपण को बढ़ावा मिला।
- वनों के लाभ — वर्षा आकर्षण, मृदा संरक्षण, जैव विविधता, जनजातीय आजीविका, कागज़-इमारती लकड़ी।
- प्राकृतिक वनस्पति — मानव-बिना उगने वाली; 'प्रकृति-उपहार'।
- 5 प्रकार — सदाबहार, पर्णपाती, काँटेदार, पर्वतीय, मैंग्रोव; 'वन-पंच'।
- सदाबहार — >200 सेमी; पश्चिमी घाट, अंडमान; महोगनी, आबनूस; 'घना-हरा'।
- पर्णपाती — 100-200 सेमी; सर्वाधिक-विस्तृत; सागौन, साल; 'मानसूनी-वन'।
- काँटेदार — <75 सेमी; थार; बबूल, खेजड़ी; 'मरु-वन'।
- पर्वतीय — ऊँचाई-क्रम; 1000-2000 — आर्द्र-शीतोष्ण; 'ऊँचाई-वन'।
- मैंग्रोव — डेल्टा; सुंदरी; 'ज्वारीय-वन'।
- प्रशासनिक — आरक्षित (53%), संरक्षित (29%), अवर्गीकृत (18%); 'वन-प्रशासन'।
- वन नीति 1988 — 33% (मैदान), 67% (पहाड़ी); 'हरित-लक्ष्य'।
- ISFR — द्विवार्षिक; FSI (देहरादून); वनाच्छादन — 21.7%; 'वन-रिपोर्ट'।
- सामाजिक वानिकी — 1980s; समुदाय; ईंधन-चारा; 'जन-वानिकी'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: भारत की प्राकृतिक वनस्पति के प्रकार बताइए।

उत्तर: 5 प्रकार: उष्णकटिबंधीय सदाबहार (>200 सेमी वर्षा), पर्णपाती/मानसूनी (100-200 सेमी), काँटेदार (<75 सेमी), पर्वतीय (ऊँचाई अनुसार), मैंग्रोव (डेल्टाई)। जलवायु-मृदा के अनुसार वितरण।

प्रश्न: सदाबहार और पर्णपाती वनों में अंतर बताइए।

उत्तर: सदाबहार: >200 सेमी वर्षा, वर्षभर हरे (महोगनी, रबर), प. घाट-पूर्वोत्तर। पर्णपाती: 100-200 सेमी, ग्रीष्म में पत्ते गिराते हैं (सागौन, साल), सर्वाधिक विस्तृत, आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण।

प्रश्न: मैंग्रोव वन क्या हैं? सुंदरबन का महत्व लिखिए।

उत्तर: ज्वारीय डेल्टाओं के लवणीय दलदल में उगने वाले वन मैंग्रोव हैं। सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा मैंग्रोव है — सुंदरी वृक्ष, रॉयल बंगाल टाइगर, यूनेस्को धरोहर, तटीय सुरक्षा।

प्रश्न: पर्वतीय वनों का ऊँचाई अनुसार वर्णन कीजिए।

उत्तर: 1000-2000 मी: चीड़-देवदार (शीतोष्ण); 2000-3000 मी: फर-स्पूस; 3000 मी+: अल्पाइन घास, रोडोडेंड्रोन; हिमरेखा के ऊपर वनस्पतिहीन।

प्रश्न: वनों का प्रशासनिक वर्गीकरण समझाइए।

उत्तर: आरक्षित वन (53%): पूर्ण संरक्षित, प्रवेश निषेध। संरक्षित वन (29%): सीमित उपयोग की अनुमति। अवर्गीकृत वन (18%): कोई प्रतिबंध नहीं, प्रबंधनहीन।

अध्याय 21 : मृदा

मुख्य बिंदु

- मृदा शैल, जलवायु, जैविक पदार्थ, उच्चावच और समय के सम्मिलन से बनती है — जनक शैल, जलवायु, वनस्पति प्रमुख कारक।
- मृदा परिच्छेदिका में 4 संस्तर होते हैं — O (जैविक), A (ऊपरी, ह्यूमस-समृद्ध), B (अधोमृदा), C (अपक्षयित शैल)।
- भारत में ICAR ने 8 प्रमुख मृदा प्रकार चिह्नित किए हैं।
- जलोढ़ मृदा (43% क्षेत्र) उत्तरी मैदान व डेल्टाओं में — पोटाश-चूना समृद्ध, नाइट्रोजन-फॉस्फोरस में कमी; सर्वाधिक उपजाऊ।
- खादर (नया जलोढ़) बांगर (पुराना जलोढ़) से अधिक उपजाऊ होता है।
- काली/रेगुर मृदा दक्कन के बेसाल्ट से बनी — कपास हेतु उत्तम ('कपास की काली मृदा'); नमी धारण क्षमता अधिक।
- लाल-पीली मृदा तमिलनाडु-कर्नाटक में आग्नेय शैलों से — लोहा अधिक, नाइट्रोजन कम।
- लैटेराइट मृदा उच्च वर्षा क्षेत्रों (प. घाट) में निक्षालन से बनती है — ईंट निर्माण योग्य, कृषि हेतु कमजोर।
- मरुस्थलीय मृदा थार में — बालुई, लवणीय, नाइट्रोजन-जैविक पदार्थ की कमी।
- पर्वतीय/वन मृदा हिमालय में — ऊँचाई अनुसार; घाटियों में उपजाऊ, ढालों पर अपरदित।
- पीट/दलदली मृदा केरल-ओडिशा के तटीय क्षेत्रों में — जैविक पदार्थ अधिक, अम्लीय।
- लवणीय-क्षारीय मृदा (ऊसर) शुष्क क्षेत्रों में — जिप्सम डालकर सुधारी जाती है।
- मृदा अपरदन के कारण — वनोन्मूलन, अतिचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक जुताई; भारत में ~130 लाख हेक्टेयर प्रभावित।
- मृदा संरक्षण उपाय — समोच्च जुताई, सीढ़ीदार खेती, पट्टी कृषि, वृक्षारोपण, बाँध निर्माण, शस्यावर्तन।
- मृदा — 5 कारक: शैल, जलवायु, जैविक, उच्चावच, समय; 'मृदा-पंच'।
- परिच्छेदिका — O, A, B, C संस्तर; 'मृदा-सीढ़ी'।
- ICAR — 8 प्रकार; 'मृदा-वर्गीकरण'।
- जलोढ़ — 43%; खादर-बांगर; 'नदी-उपहार'।
- काली — बेसाल्ट; कपास; 'रेगुर'।
- लाल-पीली — आग्नेय; लौह; 'लौह-मृदा'।
- लैटेराइट — निक्षालन; 'वर्षा-मृदा'।
- मरुस्थलीय — बालुई; लवण; 'थार-मृदा'।
- पर्वतीय — ऊँचाई-क्रम; 'हिम-मृदा'।
- पीट — दलदल; जैविक; 'तटीय-मृदा'।
- लवणीय — ऊसर; जिप्सम; 'क्षार-मृदा'।

★ महत्वपूर्ण प्रश्न

प्रश्न: मृदा निर्माण के कारक बताइए।

उत्तर: जनक शैल (खनिज आधार), जलवायु (ताप-वर्षा से अपक्षय), जैविक पदार्थ/वनस्पति (ह्यूमस), उच्चावच (ढाल-अपरदन), समय — पाँचों के सम्मिलन से मृदा बनती है।

प्रश्न: जलोढ़ मृदा की विशेषताएँ लिखिए।

उत्तर: ~43% क्षेत्र (उत्तरी मैदान, डेल्टा); पोटैश-चूना समृद्ध, नाइट्रोजन-फॉस्फोरस में कमी; खादर (नया) बांगर से अधिक उपजाऊ; धान-गेहूँ-गन्ना हेतु उत्तम।

प्रश्न: काली मृदा कपास हेतु क्यों उपयुक्त है?

उत्तर: बेसाल्ट से बनी रेगुर मृदा में नमी धारण क्षमता अधिक, चूना-मैग्नीशियम समृद्ध, गहरी दरारें (स्वतः जुताई)। कपास की लंबी अवधि हेतु नमी आवश्यक — अतः 'कपास की काली मृदा'।

प्रश्न: लैटेराइट मृदा कैसे बनती है?

उत्तर: उच्च तापमान-वर्षा (प. घाट) में तीव्र निक्षालन से सिलिका बह जाती है; लोहा-एल्युमिनियम के ऑक्साइड बचते हैं। पोषक तत्वहीन, ईट-निर्माण योग्य; काजू-कॉफी हेतु उपयुक्त।

प्रश्न: मृदा अपरदन के कारण और प्रभाव बताइए।

उत्तर: कारण: वनोन्मूलन, अतिचारण, झूम कृषि, अवैज्ञानिक जुताई। प्रभाव: उर्वरता ह्रास, बाढ़-सूखा, नदियों में गाद, कृषि उत्पादन घटना — ~130 लाख हेक्टेयर प्रभावित।